

第4讲 MATLAB绘图

（Chapter 4 MATLAB Plotting）

4.1 二维图形（Two-Dimensional Graphics）

4.2 三维图形（3D Graphics）

4.3 图形修饰处理（Graphic Modification Processing）

4.4 图像处理与动画制作（Image Processing and Animation）

4.1 二维图形 (2D Graphics)

4.1.1 绘制二维曲线的最基本函数 (Plotting 2D Curve)

1. Plotting function

plot函数的基本调用格式为: **plot(x,y,'s')**

其中x和y为长度相同的向量, 分别用于存储x坐标和y坐标数据。

说明:

(1) plot函数最简单的调用格式是只包含一个输入参数: plot(x)。 (绘制折线图)

(2) 当x,y是同维矩阵时, 则以x,y对应列元素为横、纵坐标分别绘制曲线, 曲线条数等于矩阵的列数。

(3) 当x是向量, y是有一维与x同维的矩阵时, 则绘制出多根不同色彩的曲线。曲线条数等于y矩阵的另一维数, x被作为这些曲线共同的横坐标。

(4) S由一对单引号括起来，用于设定图形曲线的颜色、线型及标记符号。具体见下表：

色彩	字符	y	m	c	r	g	b	w	k					
	颜色	黄	紫	青	红	绿	蓝	白	黑					
线型	字符	-	:	-.	--									
	格式	实线	点线	点划线	虚线									
标记	符号	.	o	x	+	*	v	^	>	<	s	d	h	p
	形式	点	圆	叉号	加号	星号	下三角形	上三角形	右三角形	左三角形	方形	菱形	六角形	五角形

Example 4-1 某工厂2000年各月总产值（单位：万元）分别为22、60、88、95、56、23、9、10、14、81、56、23，试绘制折线图以显示出该厂总产值的变化情况。

程序如下：

```
p=[22,60,88,95,56,23,9,10,14,81,56,23];  
plot(p)
```

Example 4-2 在 $0 \leq X \leq 2\pi$ 区间内，绘制曲线 $y=2e^{-0.5x}\sin(2\pi x)$ 。

程序如下：

```
x=0:pi/100:2*pi;  
y=2*exp(-0.5*x).*sin(2*pi*x);  
plot(x,y)
```

2. Plotting Multiple 2D Curves

含多个输入参数的plot函数调用格式为：

```
plot(x1,y1,x2,y2,...,xn,yn)
```

含选项的plot函数调用格式为：

```
plot(x1,y1,'s1',x2,y2,'s2',...,xn,yn,'sn')
```

Example 4-3 用不同线型和颜色在同一坐标内绘制曲线 $y=\sin 2x$, $y=\sin x^2$, $y=\sin^2 x$ 。

$x=\text{ linspace}(0,7)$; % $y = \text{ linspace}(x1,x2)$ returns a row vector of 100 evenly spaced points between $x1$ and $x2$.

```
y1=sin(2*x);
```

```
y2=sin(x.^2);
```

```
y3=(sin(x)).^2;
```

```
plot(x,y1, 'r+-',x,y2, 'k*',x,y3, 'b--^');
```

3. Graphics with two coordinate scales

plotyy函数能把函数值具有不同量纲、不同数量级的两个函数绘制在同一坐标中。调用格式为：

`plotyy(x1,y1,x2,y2)`

其中x1~y1对应一条曲线，x2~y2对应另一条曲线。**横坐标的标度相同，纵坐标有两个**，左纵坐标用于x1~y1数据对，右纵坐标用于x2~y2数据对。

Example 4-4 用不同标度在同一坐标内绘制曲线

$y_1 = e^{-0.5x} \sin(2\pi x)$ 及曲线 $y_2 = 1.5e^{-0.1x} \sin(x)$ 。

程序如下：

```
x1=0:pi/100:2*pi;  
x2=0:pi/100:3*pi;  
y1=exp(-0.5*x1).*sin(2*pi*x1);  
y2=1.5*exp(-0.1*x2).*sin(x2);  
plotyy(x1,y1,x2,y2);
```

4.1.2 绘制图形的辅助操作（ Auxiliary operations for drawing graphs ）

1. 图形标注（ Graphic annotation ）

有关图形标注函数的调用格式为：

`title(图形名称)`

`xlabel(x轴说明)`

`ylabel(y轴说明)`

`text(x,y,图形说明)`

`legend(图例1,图例2,...)`

实际上，MATLAB的**图形窗口**提供了一个功能强大的图形编辑器，你可以不调用**图形标注**函数，而直接用鼠标选取的方法完成各种图形修饰功能，如在图形上加标题、网格、文字等元素并修改颜色、线型与字体等。

Example 4-5 给图形添加图形标注。

```
x=(0:pi/5:2*pi)';  
y1=2*exp(-0.5*x)*[1,-1];  
y2=2*exp(-0.5*x).*sin(2*pi*x);  
x1=(0:12)/2;  
y3=2*exp(-0.5*x1).*sin(2*pi*x1);  
plot(x,y1,'g:',x,y2,'b--',x1,y3,'rp');  
title('曲线及其包络线');      %加图形标题  
xlabel('Variable X');          %加X轴说明  
ylabel('Variable Y');          %加Y轴说明  
text(2.8,0.5, '包络线');       %在指定位置添加图形说明  
text(0.5,0.5,'曲线y');  
text(1.4,0.1,'离散数据点');  
legend('包络线','包络线','曲线y','离散数据点') %加图例
```


2. 坐标控制 (Coordinate control)

函数的调用格式为:

`axis([xmin xmax ymin ymax zmin zmax])`

`axis` 函数功能丰富, 常用的用法还有:

`axis equal` 纵、横坐标轴采用等长刻度

`axis square` 产生正方形坐标系(缺省为矩形)

`axis auto` 使用缺省设置

`axis on/off` 显示或取消坐标轴

`grid on/off` 命令控制是画还是不画网格线。

`box on/off` 命令控制是加还是不加边框线。

另外还有三个函数与此有关 **xlim**、**ylim**、**zlim**

Example 4-6 绘制曲线

$y=2e^{-0.5x}\sin(2\pi x)$ 及其包络线，并加网格线。

程序如下：

```
x=(0:pi/100:2*pi)';  
y=2*exp(-0.5*x).*sin(2*pi*x);  
y1=2*exp(-0.5*x)*[-1,1];  
plot(x,y,'b:',x,y1,'r:');  
axis([0,2*pi,-2,2]);    %设置坐标  
grid on;                %加网格线  
box off;                 %不加坐标边框
```

3. 图形保持（**Retain Current Graphs**）

一般情况下，绘图命令每执行一次就刷新当前图形窗口，图形窗口中的原始图形将不复存在。若希望在已存在图形的窗口中再继续添加新的图形，可以使用**hold**命令。

格式： **hold on/off**

功能： 用于控制保持还是刷新原有图形。

4. 图形的可视化编辑（**Visual editing of graphics**）

前面介绍了如何使用操作命令完成图形样式设置、图形标注和控制。实际上这些操作也可利用图形窗口菜单或工具栏中的有关命令来完成。

如**Insert**菜单中的**Title**、**TextBox**等。

Example 4-7 用图形保持功能在同一坐标内绘制曲线

$$y_1 = 0.2e^{-0.5x}\cos(4\pi x)$$

$$y_2 = 2e^{-0.5x}\cos(\pi x)$$

程序如下：

```
x=(0:pi/100:2*pi);
```

```
y1=0.2*exp(-0.5*x).*cos(4*pi*x);
```

```
y2=2*exp(-0.5*x).*cos(pi*x);
```

```
plot(x,y1,'b:');
```

```
hold on;
```

%设置图形保持状态

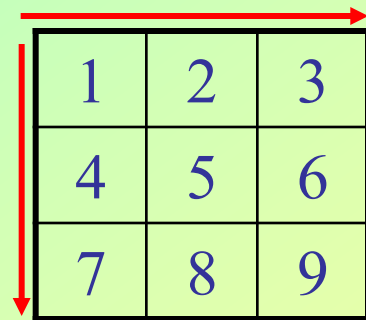
```
plot(x,y2,'k');
```

```
hold off;
```

%关闭图形保持

```
%plot(x,y1,'b:',x,y2,'k');
```

5. 图形窗口的分割（ Graphical window segmentation ）



1	2	3
4	5	6
7	8	9

subplot函数的调用格式:

h = subplot(m,n,p) 或 subplot(m,n,p,'replace')

功能:

★**h = subplot(m,n,p)**将figure划分为 $m \times n$ 块，在第**p**块（从左到右、自上而下编号）创建坐标系，并返回它的句柄。

★**subplot(m,n,p,'replace')**如果所指定的坐标系已存在，用创建的新坐标系替换它

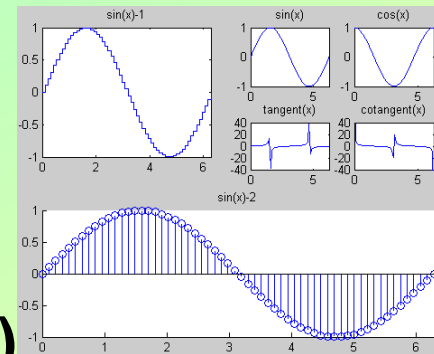
★**subplot(m,n,P)**此时**P**为向量，表示将**P**中指定的小块合并成一个大块创建坐标系，**P**中指定的小块可以不连续，甚至不相连。如**subplot(2,3,[2 5])**表示将第2和5小块连成一个大块。

Example 4-8 在一个图形窗口中以子图形式同时绘制正弦、余弦、正切、余切曲线。

```
x=linspace(0,2*pi,60);  
y=sin(x);z=cos(x);  
t=sin(x)./(cos(x)+eps); ct=cos(x)./(sin(x)+eps);  
subplot(2,2,1);  
plot(x,y);title('sin(x)');axis ([0,2*pi,-1,1]);  
subplot(2,2,2);  
plot(x,z);title('cos(x)');axis([0,2*pi,-1,1]);  
subplot(2,2,3);  
plot(x,t);title('tangent(x)');axis ([0,2*pi,-40,40]);  
subplot(2,2,4);  
plot(x,ct);title('cotangent(x)');axis ([0,2*pi,-40,40]);
```

图形窗口灵活分割示例：

```
x=linspace(0,2*pi,60);  
y=sin(x);z=cos(x);  
t=sin(x)./(cos(x)+eps); ct=cos(x)./(sin(x)+eps);  
subplot(2,2,1); %选择2×2个区中的1号区  
stairs(x,y);title('sin(x)-1');axis ([0,2*pi,-1,1]);  
subplot(2,2,[3 4]); %subplot(2,1,2),选择2×2个区中的3,4号区  
stem(x,y);title('sin(x)-2');axis ([0,2*pi,-1,1]);  
subplot(4,4,3); %选择4×4个区中的3号区  
plot(x,y);title('sin(x)');axis ([0,2*pi,-1,1]);  
subplot(4,4,4); %选择4×4个区中的4号区  
plot(x,z);title('cos(x)');axis ([0,2*pi,-1,1]);  
subplot(4,4,7); %选择4×4个区中的7号区  
plot(x,t);title('tangent(x)');axis ([0,2*pi,-40,40]);  
subplot(4,4,8); %选择4×4个区中的8号区  
plot(x,ct);title('cotangent(x)');axis ([0,2*pi,-40,40]);
```



4.1.3 绘制二维图形的其他函数 (Other 2D Graphics)

1. 其他形式的线性直角坐标图 (**other Linear cartesian coordinates**)

在线性直角坐标系中，其他形式的图形有条形图、阶梯图、火柴杆图和填充图等，所采用的函数分别是：

直方图： `bar([x,]y[,选项])`

例如： `y=[18 2 23 21;24 17 23 18;15 6 26 13];`
`bar(y)`

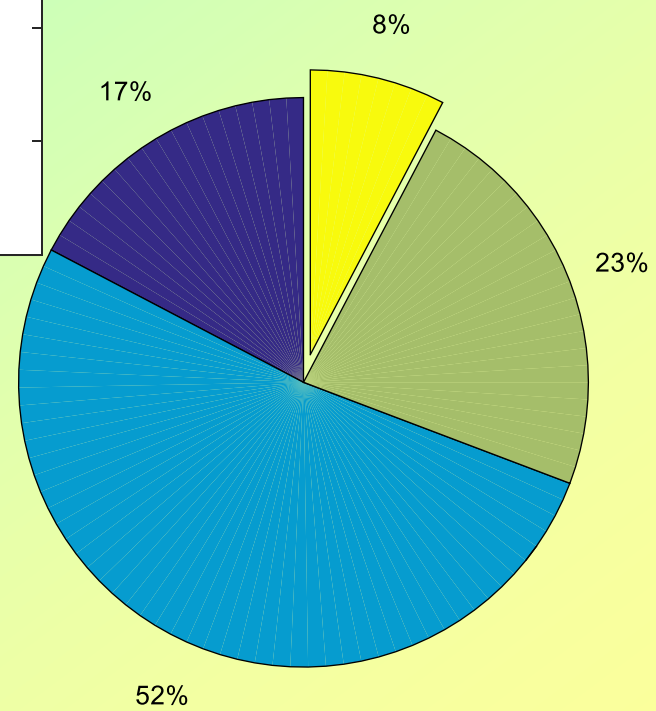
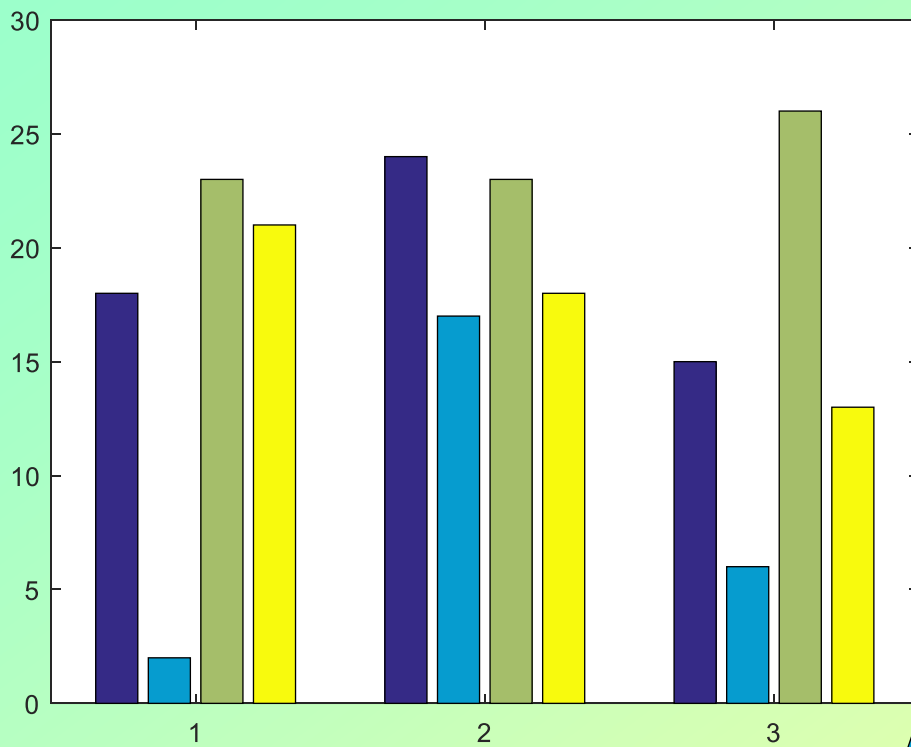
饼图： `pie(x[, 选项])`

例如：某班期末考试成绩：85分以上9人，70-85分27人，60-75分12人，65分以下4人，画出饼图。

`x=[9 27 12 4];`

`y=[0 0 0 1];` % 让不及格的部分分离

`pie(x,y)` % `pie3(x,y)`画立体饼图



阶梯图: stairs(x,y[,选项])

例如: $x=0:\pi/10:2*\pi$;

$y=\sin(x)$;

stairs(x,y)

火柴杆图: stem(x,y,选项)

例如: $t=0:0.2:2*\pi$;

$y=\sin(t)$;

stem(y)

填充图: fill(x1,y1,选项1,x2,y2,选项2,...)

例如: $t=(1/16:1/8:1)^{*}2*\pi$;

$x=\sin(t)$;

$y=\cos(t)$;

fill(x,y,'r')

axis square

Example 4-9 分别以条形图、填充图、阶梯图和杆图形式绘制曲线 $y=2e^{-0.5x}$ 。

程序如下：

```
x=0:0.35:7;  
y=2*exp(-0.5*x);  
subplot(2,2,1);bar(x,y,'g');  
title('bar(x,y,"g")');axis([0,7,0,2]);  
subplot(2,2,2);fill(x,y,'r');  
title('fill(x,y,"r")');axis([0,7,0,2]);  
subplot(2,2,3);stairs(x,y,'b');  
title('stairs(x,y,"b")');axis([0,7,0,2]);  
subplot(2,2,4);stem(x,y,'k');  
title('stem(x,y,"k")');axis([0,7,0,2]);
```

2. 极坐标图 (Polar Diagram)

polar函数用来绘制极坐标图，其调用格式为：

polar(theta,rho,选项)

其中**theta**为极坐标**极角**，**rho**为极坐标**矢径**，选项的内容与**plot**函数相似。

Example 4-10 绘制 $\rho=\sin(2\theta)\cos(2\theta)$ 的极坐标图。

程序如下：

```
theta=0:0.01:2*pi;
```

```
rho=sin(2*theta).*cos(2*theta);
```

```
polar(theta,rho,'k');
```

3. 对数坐标图形 (Logarithmic graph)

MATLAB提供了绘制对数和半对数坐标曲线的函数，调用格式为：

semilogx(x1,y1,选项1,x2,y2,选项2,...)

semilogy(x1,y1,选项1,x2,y2,选项2,...)

loglog(x1,y1,选项1,x2,y2,选项2,...)

Example 4-11 绘制 $y=10x^2$ 的对数坐标图并与直角线性坐标图进行比较。

```
x=0:0.1:10;
```

```
y=10*x.*x;
```

```
subplot(2,2,1);plot(x,y);title('plot(x,y)');grid on;
```

```
subplot(2,2,2);semilogx(x,y);title('semilogx(x,y)');grid  
on;
```

```
subplot(2,2,3);semilogy(x,y);title('semilogy(x,y)');grid  
on;
```

```
subplot(2,2,4);loglog(x,y);title('loglog(x,y)');grid on;
```

4. 对函数自适应采样的绘图函数 (**A plotting function for adaptive sampling of functions**)

fplot函数的调用格式为: **fplot(fname,lims,tol,选项)**

fname为函数名, 以字符串形式出现; **lims**为x、y的取值范围, 以行向量形式出现, x 的范围被认为确定[xmin,xmax]; **tol**为相对允许误差, 系统默认为 $2e-3$ 。

Example 4-12 用fplot函数绘制 $f(x)=\cos(\tan(\pi x))$ 的曲线。

```
fplot('cos(tan(pi*x))',[-0.4,1.4],1e-4)
```

例子: `fplot('[sin(x),cos(x)]',[0,2*pi,-1.5,1.5],1e-3, 'r. ')`

5. 其他形式的图形 (**Compass Chart**)

MATLAB提供的绘图函数还有很多, 例如, 用来表示复数的相量图等等。例如绘制复数的相量图: $3+2i$ 、 $4.5-i$ 和 $-1.5+5i$ 。

```
compass([3+2i,4.5-i,-1.5+5i]);  
title('向量图');
```


Experiment Content

Ex-1: 绘制下列曲线:

$$(1) \quad y = \frac{100}{1+x^2}$$

$$(2) \quad y = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

$$(3) \quad \begin{cases} x = t^2 \\ y = 5t^3 \end{cases}$$

Experiment Content

Ex-2: 绘制下列极坐标图。

(1) $\rho = 5\cos\theta + 4$

(2) $\rho = \frac{12}{\sqrt{\theta}}$

(3) $\rho = \frac{\pi}{3}\theta^2$

Ex-3: 某工厂2005年度各季度生产总值（单位：万元）分别为：450.6、395.9、410.2、450.9，试绘制折线图和饼图。

Experiment Content

Ex-4: 根据

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{25 - a^2} = 1$$

绘制平面曲线，并分析参数对其形状的影响。

4.2 三维图形 (3D Graphics)

4.2.1 三维曲线 (3D Curve)

`plot3`函数与`plot`函数用法相似，其调用格式为：

`plot3(x1,y1,z1,选项1,x2,y2,z2,选项2,...,xn,yn,zn,选项n)`

其中每一组`x,y,z`组成一组曲线的坐标参数，选项的定义和`plot`函数相同。当`x,y,z`是同维向量时，则`x,y,z` 对应元素构成一条三维曲线。当`x,y,z`是同维矩阵时，则以`x,y,z`对应列元素绘制三维曲线，曲线条数等于矩阵列数。

Example 4-14 绘制三维曲线

$x=\sin(t); y=\cos(t); z=t\sin(t)\cos(t); 0 \leq t \leq 20\pi$

程序如下:

```
t=0:pi/100:20*pi;
```

```
x=sin(t);
```

```
y=cos(t);
```

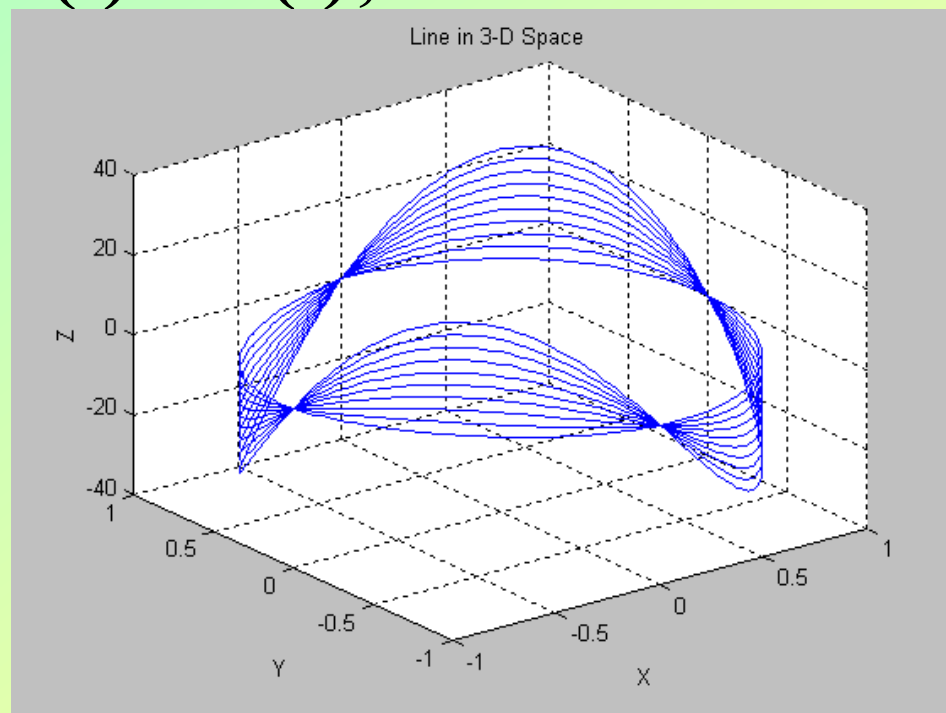
```
z=t.*sin(t).*cos(t);
```

```
plot3(x,y,z);
```

```
title('Line in 3-D Space');
```

```
xlabel('X');ylabel('Y');zlabel('Z');
```

```
grid on;
```



4.2.2 三维曲面 (3D Surface)

绘制三维曲面图，先要在 xy 平面选定一矩形区域（假定矩形区域为 $D=[a,b] \times [c,d]$ ），然后将 $[a,b]$ 在 x 轴方向分成 m 份，将 $[c,d]$ 在 y 轴方向分成 n 份，从而将区域分成 $m \times n$ 个小矩形，生成代表每一个小矩形顶点坐标的平面网格坐标矩阵，最后利用有关函数求对应**网格坐标的 Z 矩阵**。

1.产生三维数据（Generate 3D data）

(1)利用矩阵运算生成

```
x=a:d1:b; y=(c:d2:d)';  
X=ones(size(y))*x; %生成size(y)行个x  
Y=y*ones(size(x)); %生成size(x)行个y
```

(2)利用meshgrid函数产生平面区域内的网格坐标矩阵。 其格式为：

```
x=a:d1:b; y=c:d2:d;  
[X,Y]=meshgrid(x,y);
```

语句执行后，矩阵X的每一行都是向量x，行数等于向量y的元素个数，矩阵Y的每一列都是向量y，列数等于向量x的元素个数。当x=y时，meshgrid函数可写成meshgrid（x）。其作用是将给定的区域按一定的方式划分成网格，便于计算二元函数在这些点上的函数值，然后用mesh或surf函数来绘制三维曲面。


```
>> x=1:4;y=5:10;  
>> [X, Y]=meshgrid(x, y)
```

X =

1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4

Y =

5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10

Example 4-15 已知 $6 < x < 30$, $15 < y < 36$, 求不定方程 $2x + 5y = 126$ 的整数解。

程序如下：

```
x=7:29; y=16:35;
```

```
[x,y]=meshgrid(x,y); %在[7,29]×[16,35]区域生成网格坐标
```

```
z=2*x+5*y;
```

```
k=find(z==126);      %找出解的位置
```

```
x(k),y(k)           %输出对应位置的x,y即方程的解
```

2. 绘制三维曲面的函数（Plotting 3D Surface）

surf函数和mesh函数的调用格式为：

mesh(x,y,z,c) %绘制三维网格图

surf(x,y,z,c) %绘制三维曲面图

另外，**handle=mesh (...)** 表示返回网格图的句柄。一般情况下，**x,y,z**是维数相同的矩阵。**x,y**是网格坐标矩阵，**z**是网格点上的高度矩阵，**c**用于指定在不同高度下的颜色范围（当**c**省略时，MATLAB认为**c=z**，即颜色的设定是正比于图形的高度的，这样就可以得到层次分明的三维图形）。

Example 4-16 用三维曲面图表现函数 $z=\sin(y)\cos(x)$ 。

程序1:

```
x=0:0.1:2*pi;
```

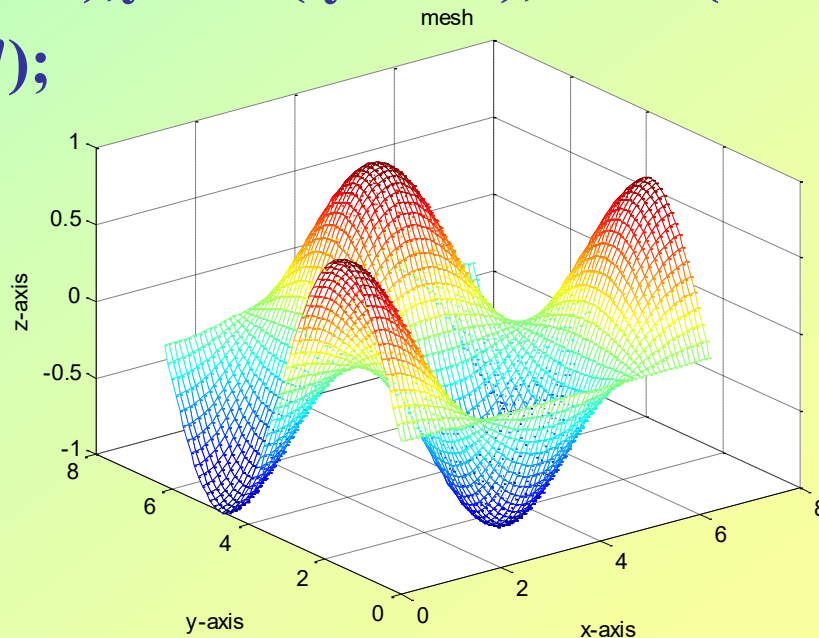
```
[x,y]=meshgrid(x);
```

```
z=sin(y).*cos(x);
```

```
mesh(x,y,z);
```

```
xlabel('x-axis'),ylabel('y-axis'),zlabel('z-axis');
```

```
title('mesh');
```



程序2:

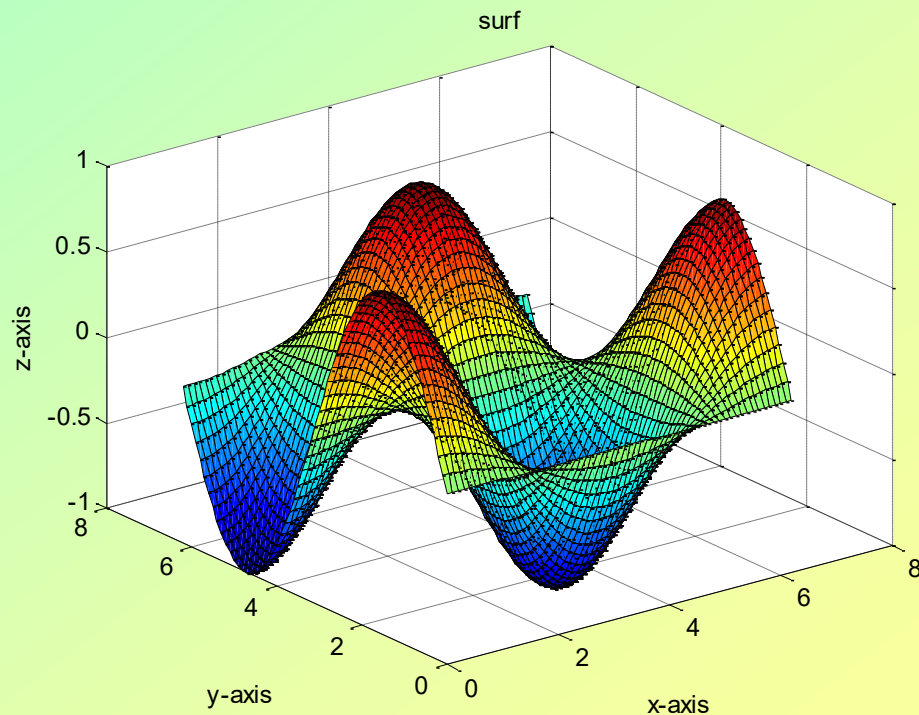
```
x=0:0.1:2*pi;
```

```
[x,y]=meshgrid(x);
```

```
z=sin(y).*cos(x);
```

```
surf(x,y,z);
```

```
xlabel('x-axis'),ylabel('y-axis'),zlabel('z-axis');title('surf');
```



程序3:

```
x=0:0.1:2*pi;
```

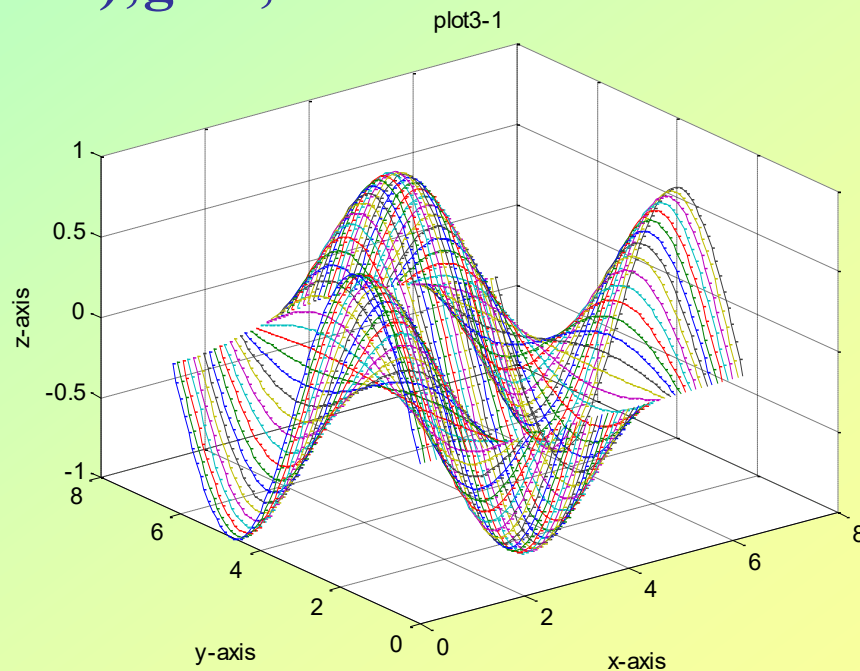
```
[x,y]=meshgrid(x);
```

```
z=sin(y).*cos(x);
```

```
plot3(x,y,z);
```

```
xlabel('x-axis'),ylabel('y-axis'),zlabel('z-axis');
```

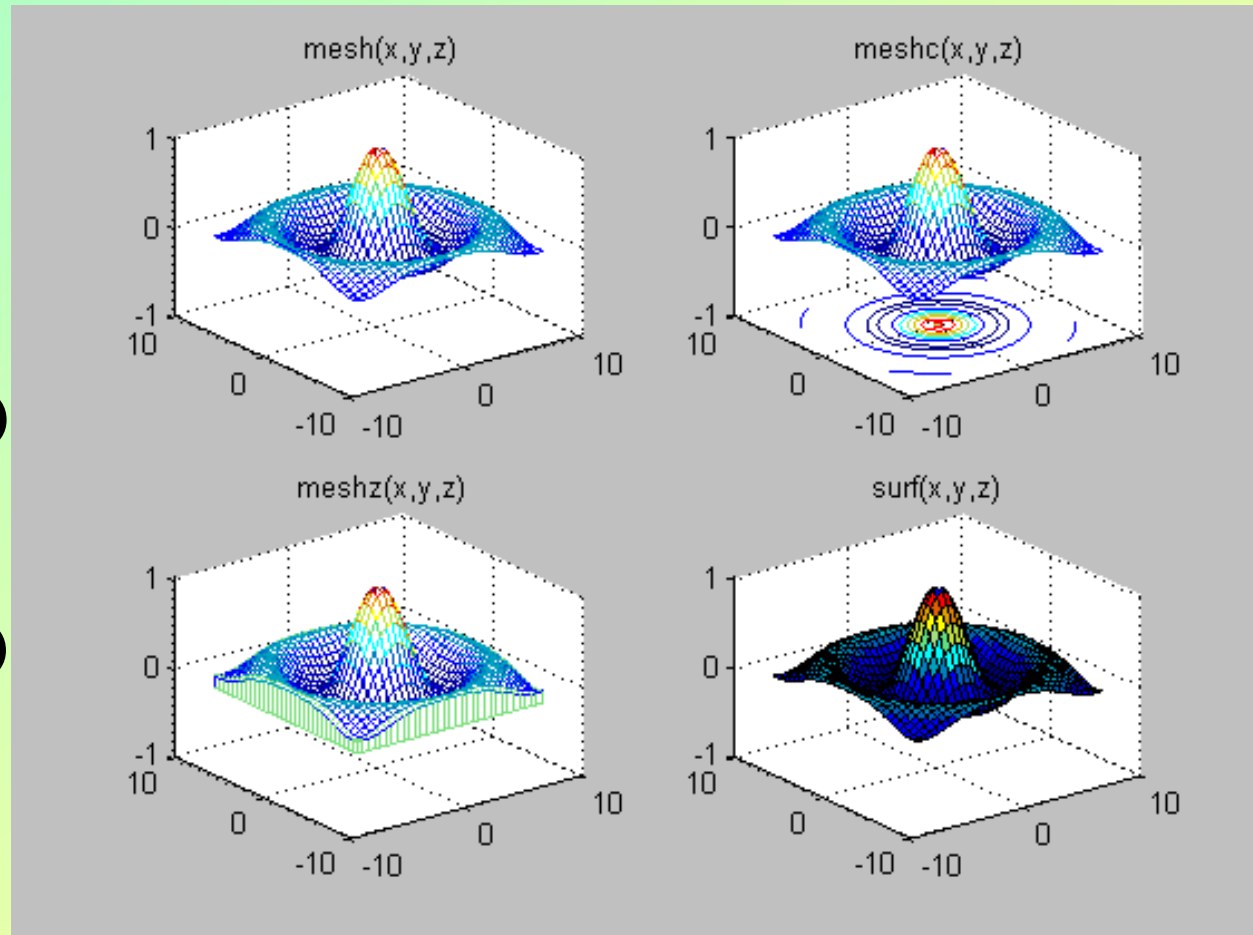
```
title('plot3-1');grid;
```



此外，还有带等高线的三维网格曲面函数 **meshc**、三维曲面函数 **surf** 和带底座的三维网格曲面函数 **meshz**。其用法与 **mesh** 类似，不同的是 **meshc** 还在 **xy** 平面上绘制曲面在 **z** 轴方向的等高线，**meshz** 还在 **xy** 平面上绘制曲面的底座。

Example 4-17 在xy平面内选择区域 $[-8,8] \times [-8,8]$ ，绘制4种三维曲面图。

```
[x,y]=meshgrid(-8:0.5:8);  
z=sin(sqrt(x.^2+y.^2))./sqrt(x.^2+y.^2+eps);  
subplot(2,2,1);  
mesh(x,y,z);  
title('mesh(x,y,z)')  
subplot(2,2,2);  
meshc(x,y,z);  
title('meshc(x,y,z)')  
subplot(2,2,3);  
meshz(x,y,z)  
title('meshz(x,y,z)')  
subplot(2,2,4);  
surf(x,y,z);  
title('surf(x,y,z)')
```

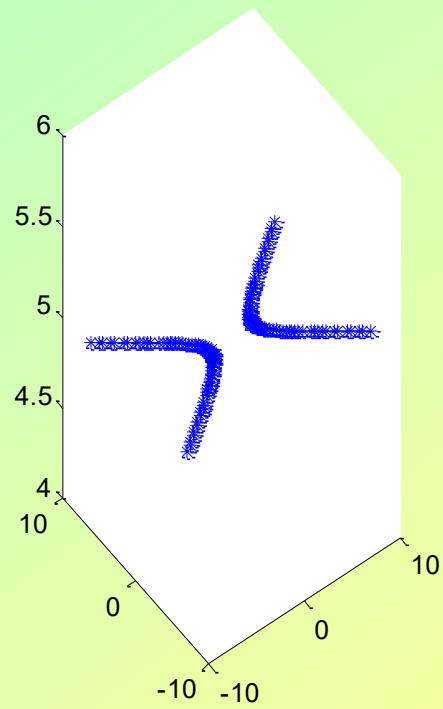
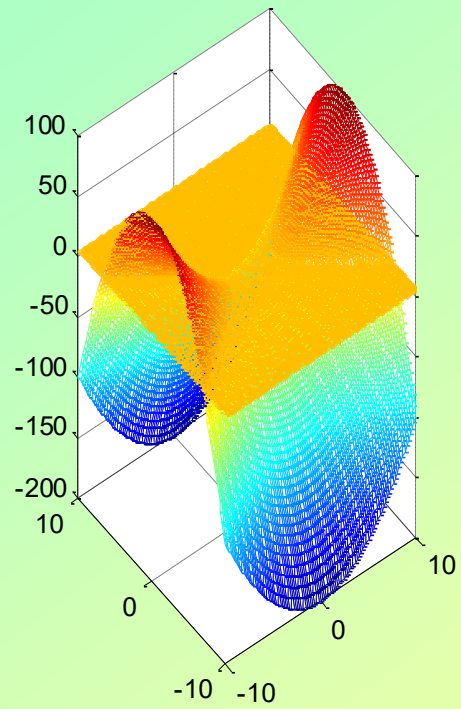


Example 4-18 分析由函数 $z=x^2-2y^2$ 构成的曲面形状及与平面 $z=a$ 的交线。

程序如下：

```
[x,y]=meshgrid(-10:0.2:10);  
z1=(x.^2-2*y.^2)+eps;           %第1个曲面  
a=input('a=?'); z2=a*ones(size(x)); %第2个曲面  
subplot(1,2,1);mesh(x,y,z1);  
hold on;mesh(x,y,z2);           %分别画出两个曲面  
grid on; hold off;  
r0=abs(z1-z2)<=1; %求两曲面z坐标差绝对值小于1的点  
xx=r0.*x; yy=r0.*y; zz=r0.*z2; %求这些点上的x,y,z坐标,即交线  
坐标  
subplot(1,2,2);  
plot3(xx(r0~=0),yy(r0~=0),zz(r0~=0),'*'); %在第2子图画出行交线  
grid off;
```

$a=5$



3. 标准三维曲面（Common 3D Graphics）

sphere函数(球)的调用格式为：

`[x,y,z]=sphere(n)`

绘制出圆心为原点、半径为1的单位球体。其中n决定了函数的圆滑程度，默认为20，较小时绘制多面体表面图。

cylinder函数(圆柱体)的调用格式为：

`[x,y,z]= cylinder(R,n)`

R是一个向量，存放柱面各个等间隔高度上的半径，n表示圆柱圆周上有n个间隔点，默认为20。如：R=3绘制半径为3的柱面；R=[10,1]绘制半径为10，高为1的锥面；R=sin(0:pi/60:4*pi)绘制正弦型柱面。

MATLAB还有一个**peaks**函数，称为多峰函数，常用于三维曲面的演示。

ellipsoid函数绘制椭球面，其调用格式为：

`[x,y,z]=ellipsoid(xc,yc,zc,xr,yr,zr,n)`

生成3个 $(n+1) \times (n+1)$ 的矩阵，用`surf(x,y,z)`可以绘制椭球面。椭球面的球心坐标是 (xc,yc,zc) ，椭球面的3个半轴长度是 xr,yr,zr 。其中 n 决定了函数的圆滑程度，默认为20。

`ellipsoid( )`：无输出参数时，像`surface`一样绘制椭球面。

Example 4-19 绘制标准三维曲面图形。

程序如下：

```
t=0:pi/20:2*pi;
```

```
[x,y,z]=cylinder(2+sin(t),30);%R=2+sin(t)
```

```
subplot(2,2,1);
```

```
surf(x,y,z);
```

```
subplot(2,2,2);
```

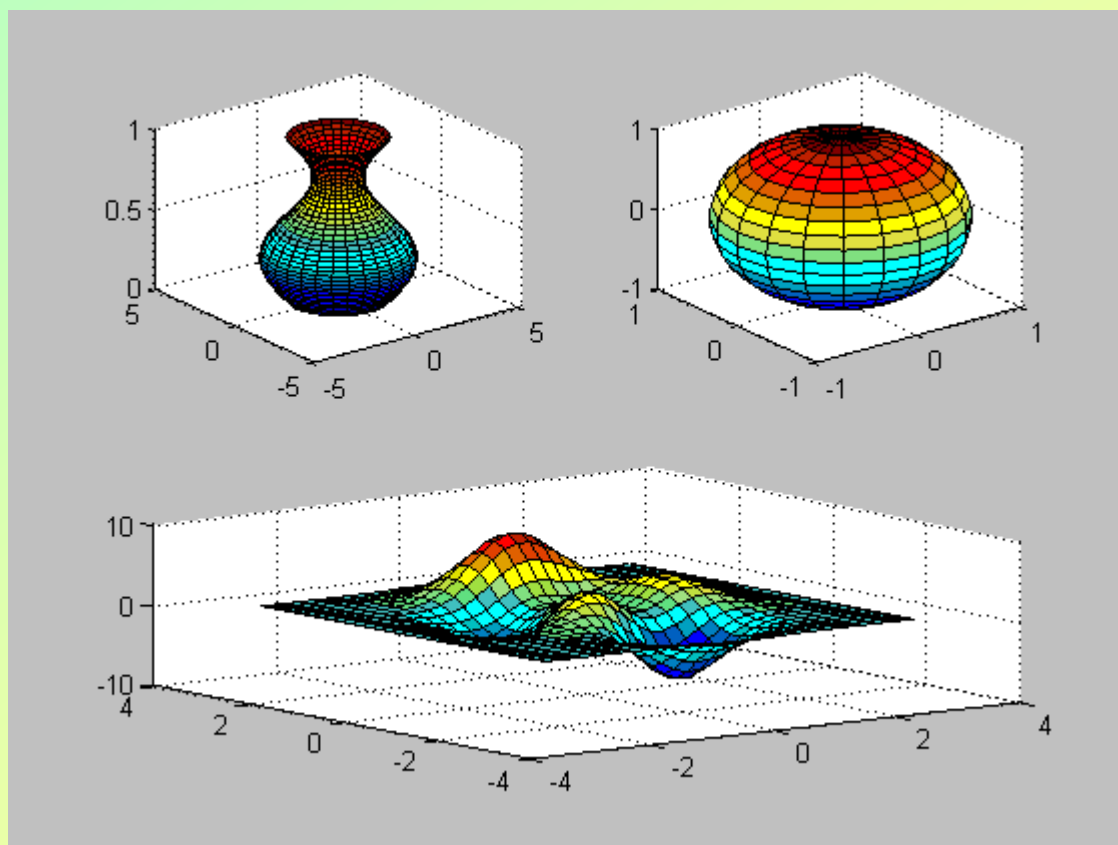
```
[x,y,z]=sphere;
```

```
surf(x,y,z);
```

```
subplot(2,1,2);
```

```
[x,y,z]=peaks(30);
```

```
surf(x,y,z);
```



4.2.3 其他三维图形（Other 3D Graphics）

在介绍二维图形时，曾提到条形图、杆图、饼图和填充图等特殊图形，它们还可以以三维形式出现，使用的函数分别是 **bar3**、**stem3**、**pie3** 和 **fill3**

(1) **bar3**函数绘制三维条形图，常用格式为：

bar3(y) % y的每个元素对应于一个条形

bar3(x,y) %在x指定的位置上绘制y中元素的条形图

(2) **stem3**函数绘制离散序列数据的三维杆图，常用格式为：

stem3(z) %将数据序列z表示为从xy平面向上延伸的杆图，x和y自动生成。

stem3(x,y,z) %在x和y指定位置上绘制数据序列z的杆图，x、y、z的维数必须相同。

(3) **pie3**函数绘制三维饼图，常用格式为：

pie3(x) %x为向量，用x中的数据绘制一个三维饼图。

(4) **fill3**函数等效于三维函数fill，可在三维空间内绘制出填充过的多边形，常用格式：

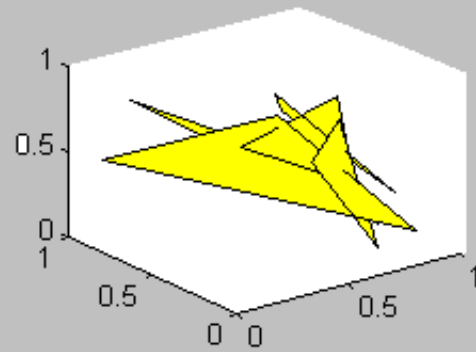
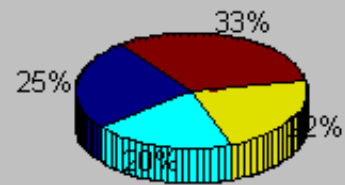
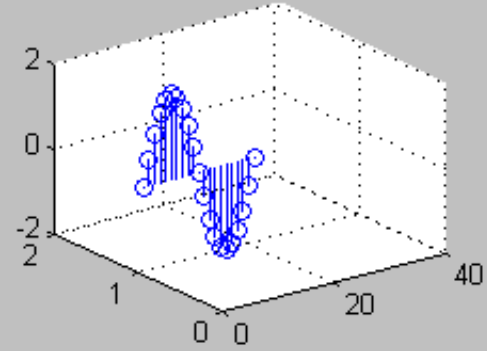
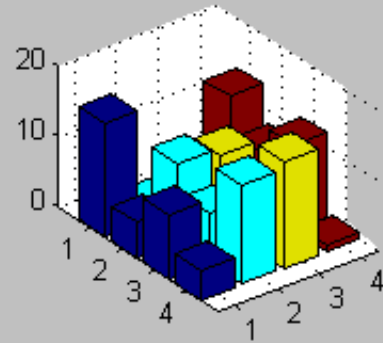
fill3(x,y,z,c) %使用x、y、z作为多边形的顶点，而c指定填充的颜色。

Example 4-20 绘制三维图形:

- (1) 绘制魔方阵的三维条形图。
- (2) 以三维杆图形式绘制曲线 $y=2\sin(x)$ 。
- (3) 已知 $x=[2347,1827,2043,3025]$ ，绘制饼图。
- (4) 用随机的顶点坐标值画出五个黄色三角形。

程序如下:

```
subplot(2,2,1);  
bar3(magic(4))  
subplot(2,2,2);  
y=2*sin(0:pi/10:2*pi);  
stem3(y);  
subplot(2,2,3);  
pie3([2347,1827,2043,3025]);  
subplot(2,2,4);  
fill3(rand(3,5),rand(3,5),rand(3,5), 'y' )
```

Example 4-21 绘制多峰函数的瀑布图和等高线图。

```
[X,Y,Z]=peaks(30);
```

```
subplot(1,2,1);
```

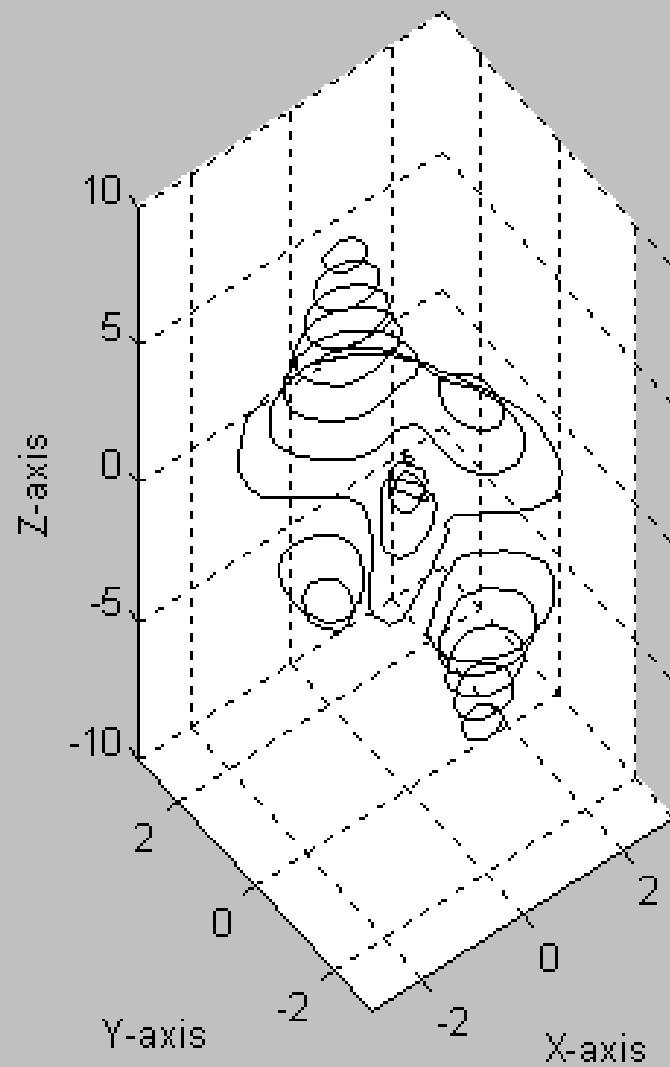
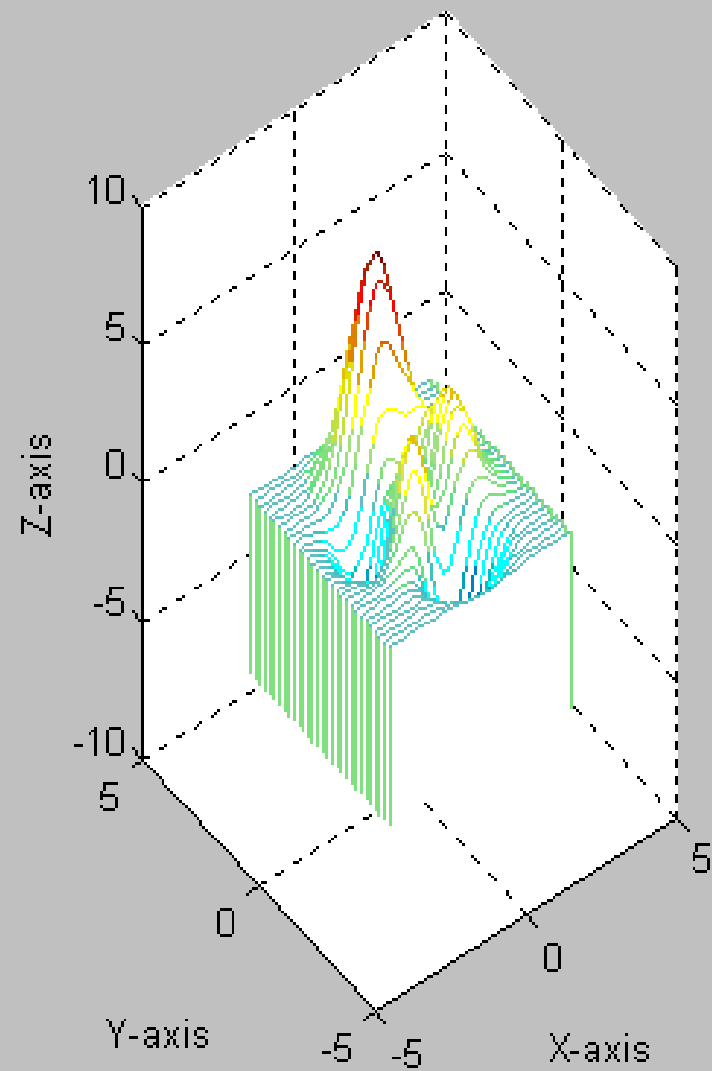
```
waterfall(X,Y,Z)
```

```
xlabel('X-axis'),ylabel('Y-axis'),zlabel('Z-axis');
```

```
subplot(1,2,2);
```

```
contour3(X,Y,Z,12,'k');    %其中12代表高度的等级数
```

```
xlabel('X-axis'),ylabel('Y-axis'),zlabel('Z-axis');
```



4.2.3 隐函数绘图(Implicit function plotting)

一、隐函数二维绘图 (two-dimensional plotting)

MATLAB提供了一个**ezplot**函数绘制隐函数图形，下面介绍其用法。

(1) 对于函数 $f = f(x)$ ，ezplot函数的调用格式为：

ezplot(f)：在默认区间 $-2\pi < x < 2\pi$ 绘制 $f = f(x)$ 的图形。

ezplot(f, [a,b])：在区间 $a < x < b$ 绘制 $f = f(x)$ 的图形。

(2) 对于隐函数 $f(x,y)=0$ ，ezplot函数的调用格式为：

ezplot(f)：在默认区间 $-2\pi < x < 2\pi$ 和 $-2\pi < y < 2\pi$ 绘制 $f(x,y) = 0$ 的图形。

(3) ezplot(f, [xmin,xmax,ymin,ymax])：在区间 $x_{\min} < x < x_{\max}$ 和 $y_{\min} < y < y_{\max}$ 绘制 $f(x,y) = 0$ 的图形。

ezplot(f, [a,b])：在区间 $a < x < b$ 和 $a < y < b$ 绘制 $f(x,y) = 0$ 的图形。

(3) 对于参数方程 $x = x(t)$ 和 $y = y(t)$ ，ezplot函数的调用格式为：

ezplot(x,y)：在默认区间 $0 < t < 2\pi$ 绘制 $x=x(t)$ 和 $y=y(t)$ 的图形。

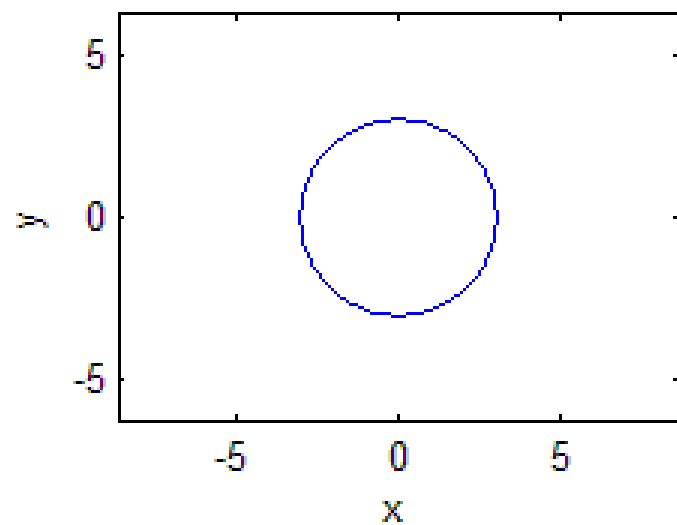
ezplot(x,y, [tmin,tmax])：在区间 $t_{\min} < t < t_{\max}$ 绘制 $x=x(t)$ 和 $y=y(t)$ 的图形。

Example 4-13 隐函数绘图应用举例。

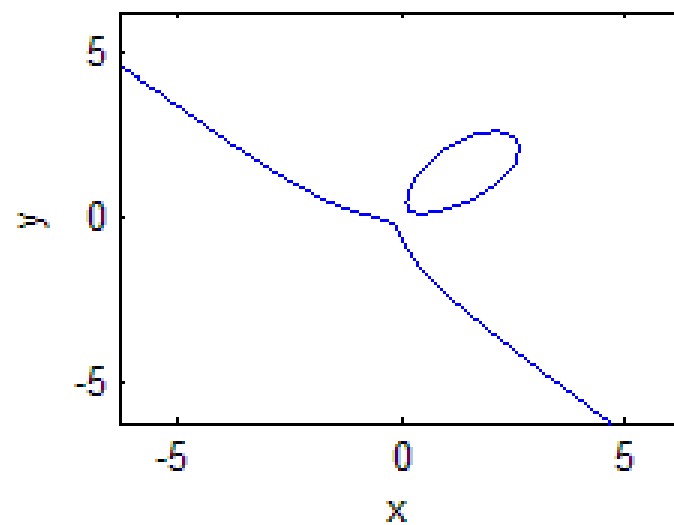
程序如下：

```
subplot(2,2,1);  
ezplot('x^2+y^2-9');axis equal  
subplot(2,2,2);  
ezplot('x^3+y^3-5*x*y+1/5')  
subplot(2,2,3);  
ezplot('cos(tan(pi*x))',[ 0,1])  
subplot(2,2,4);  
ezplot('8*cos(t)','4*sqrt(2)*sin(t)',[0,2*pi]);  
axis equal
```

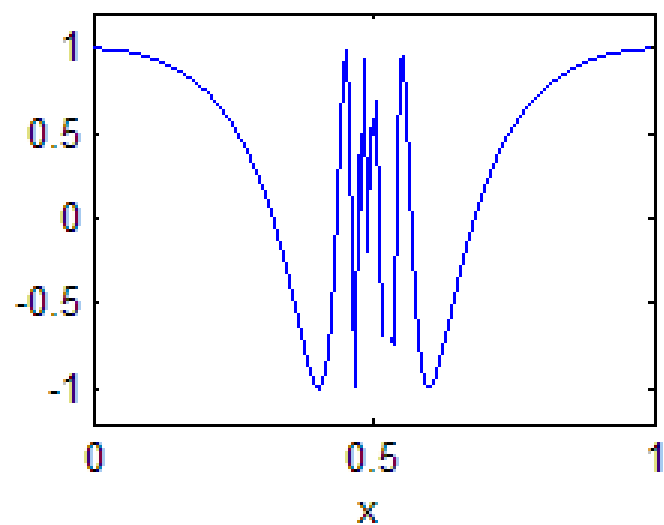
$$x^2 + y^2 - 9 = 0$$



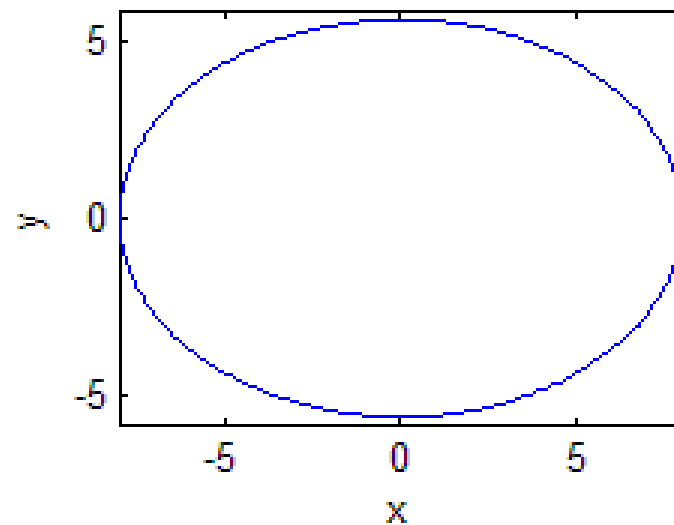
$$x^3 + y^3 - 5xy + 1/5 = 0$$



$$\cos(\tan(\pi x))$$



$$x = 8 \cos(t), y = 4 \sqrt{2} \sin(t)$$



二、隐函数三维绘图（3D plotting）

隐函数三维绘图函数有 **ezcontour**、**ezcontourf**、**ezmesh**、**ezmeshc**、**ezplot3**、**ezpolar**、**ezsurf**、**ezsurf****c**，它们的调用格式基本相同。以**ezsurf**为例来介绍：

- (1) **ezsurf(f)**: 绘制曲面 $z=f(x,y)$ ，其中f的表示方法与**ezplot**函数相同。 x ， y 的默认区间 $-2\pi < x < 2\pi$ ， $-2\pi < y < 2\pi$ 。
- (2) **ezsurf(f, [xmin,xmax,ymin,ymax])** 或 **ezsurf(f, [min,max])**: 在指定区间绘制曲面绘制 $z=f(x,y)$ 。
- (3) **ezsurf(x,y,z)**: 在默认区域 $-2\pi < s < 2\pi$ ， $-2\pi < t < 2\pi$ 绘制参数方程 $x=x(s,t)$ ， $y=y(s,t)$ ， $z=z(s,t)$ 的曲面。
- (4) **ezsurf(x,y,z,[smin,smax,tmin,tmax])**或**ezsurf(x,y,z, [min,max])**: 在指定区域绘制参数方程曲面。

Example 4-13 隐函数绘图应用举例（二）。

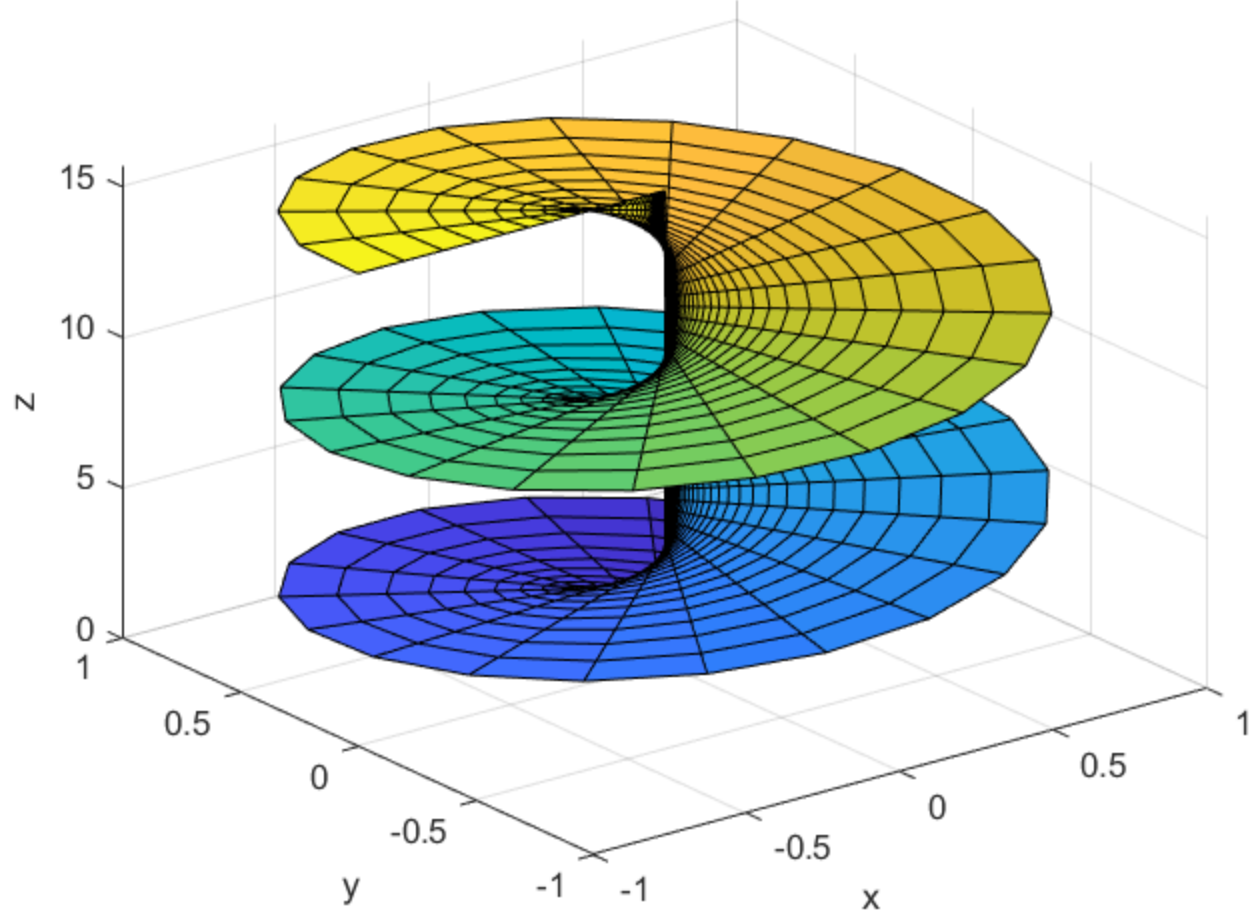
绘制下列曲面：

$$\begin{cases} x = e^{-s} \cos t \\ y = e^{-s} \sin t, \quad 0 \leq s \leq 8, \quad 0 \leq t \leq 5\pi \\ z = t \end{cases}$$

命令如下：

```
>> ezsurf('exp(-s)*cos(t)','exp(-s)*sin(t)','t',[0,8,0,5*pi])
```

$$x = \exp(-s) \cos(t), y = \exp(-s) \sin(t), z = t$$



Experiment Content

Ex-1: 绘制下列三维图形。

$$(1) \begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \\ z = t \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x = (1 + \cos u) \cos v \\ y = (1 + \cos u) \sin v \\ z = \sin u \end{cases}$$

(3) 半径为10的球面

Experiment Content

Ex-2: 设 $y = \frac{1}{1+e^{-t}}$, $-\pi \leq t \leq \pi$

在同一图形窗口采用子图的形式绘制条形图、阶梯图、杆图和对数坐标图等不同图形，并对不同图形加标注说明。

4.3 图形修饰处理 (Graphic modification processing)

4.3.1 视点处理

MATLAB提供了设置视点的函数view。

调用格式为: **view(az,el)**

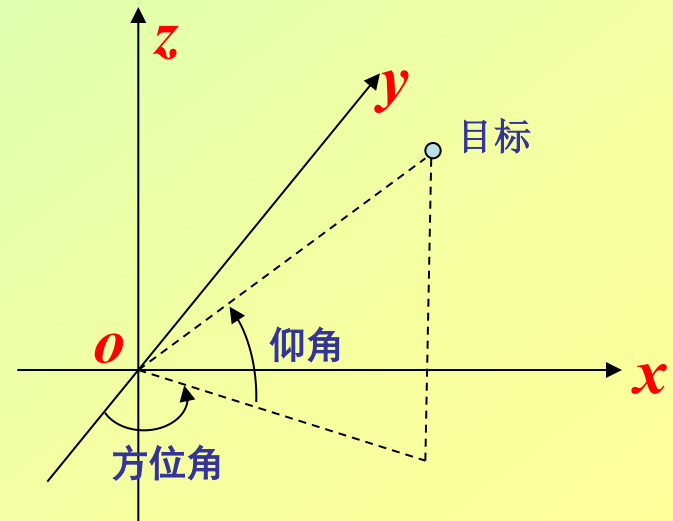
其中az为方位角, el为仰角, 它们均以度为单位。

方位角也叫水平旋转角, 是指在xoy平面内从y轴负方向绕z轴旋转的角度, 逆时针方向为正; 仰角是指从xoy平面沿着z轴方向仰起的角度, 向z轴正方向的仰角为正。

view(2): 设置默认二维视角az=0, el=90

view(3): 设置默认三维视角az=-37.5, el=30

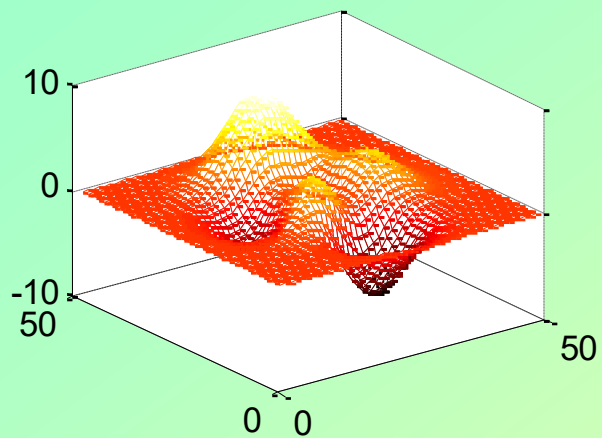
[az,el]=view: 返回当前视角



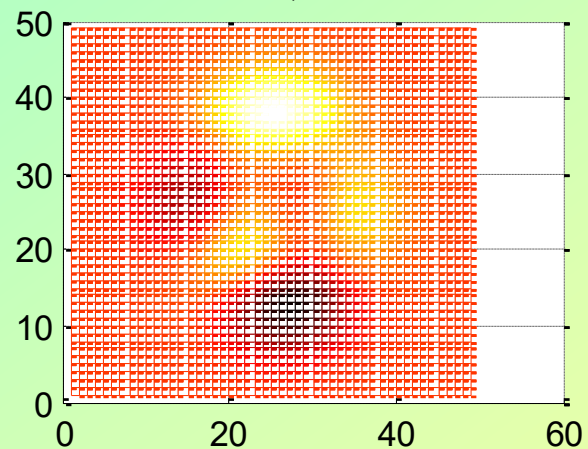
Example 4-22 从不同视点绘制多峰函数曲面。程序如下

```
subplot(2,2,1);mesh(peaks);  
view(-37.5,30);      %指定子图1的视点  
title('azimuth=-37.5,elevation=30')  
subplot(2,2,2);mesh(peaks);  
view(0,90);          %指定子图2的视点  
title('azimuth=0,elevation=90')  
subplot(2,2,3);mesh(peaks);  
view(90,0);           %指定子图3的视点  
title('azimuth=90,elevation=0')  
subplot(2,2,4);mesh(peaks);  
view(-7,-10);         %指定子图4的视点  
title('azimuth=-7,elevation=-10')
```

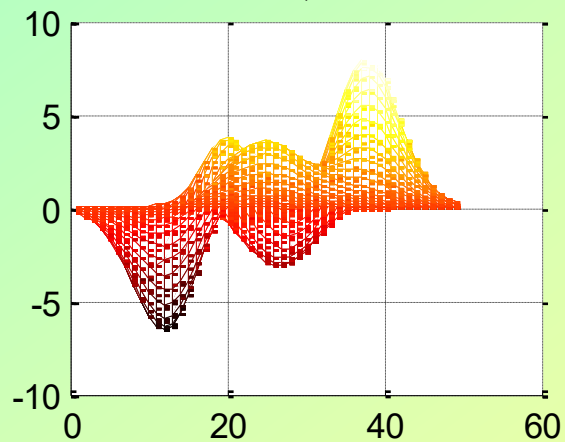
azimuth=-37.5,elevation=30



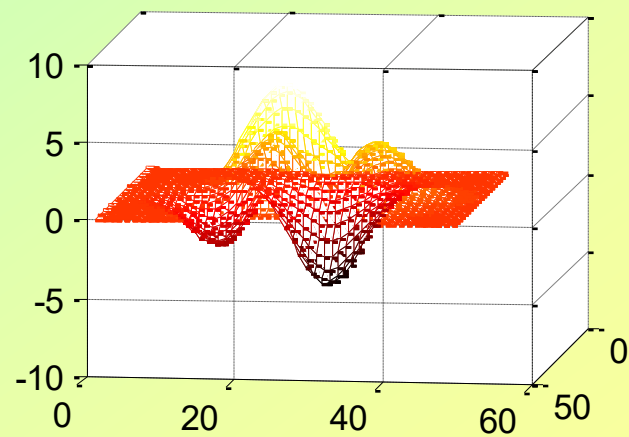
azimuth=0,elevation=90



azimuth=90,elevation=0



azimuth=-7,elevation=-10



4.3.2 色彩处理 (Color Processing)

Matlab是以颜色映像的方式来控制三维图像的色彩。颜色映像就是把三基色——红、绿、蓝按照不同的比例组合起来形成新的颜色。颜色映像的数据结构是一个3列的矩阵。

1. 颜色的向量表示

MATLAB除用字符表示颜色外，还可以用含有3个元素的向量表示颜色。向量元素在[0,1]范围取值，3个元素分别表示红、绿、蓝3种颜色的相对亮度，称为RGB三元组。

2. 色图

色图(Color map)是MATLAB系统引入的概念。在MATLAB中，每个图形窗口只能有一个色图。色图是 $m \times 3$ 的数值矩阵，它的每一行是RGB三元组。色图矩阵可以人为地生成，也可以调用MATLAB提供的函数来定义色图矩阵。

定义色图矩阵的函数

函数名	含义	函数名	含义
autumn	红、黄浓淡色	jet （默认的色图）	
bone	蓝色调浓淡色	lines	
colorcube	三浓淡多彩交错色	pink	
cool	青、品红浓淡色	prism	
copper	纯铜色调线性浓淡色	spring	
flag		summer	
gray		winter	
hot		white	
hsv			

定义色图矩阵的函数

函数名	含义	函数名	含义
autumn	红、黄浓淡色	jet	蓝头红尾饱和值色
bone	蓝色调浓淡色	lines	采用 plot 绘线色
colorcube	三浓淡多彩交错色	pink	淡粉红色图
cool	青、品红浓淡色	prism	光谱交错色
copper	纯铜色调线性浓淡色	spring	青、黄浓淡色
flag	红-白-蓝-黑交错色	summer	绿、黄浓淡色
gray	灰色调线性浓淡色	winter	蓝、绿浓淡色
hot	黑、红、黄、白浓淡色	white	全白色
hsv	两端为红的饱和值色		

色图矩阵的维数由函数调用格式决定。例如：

M=hot; %生成**64*3**色图矩阵**M**，表示的颜色是从黑色、红色、黄色到白色的由浓到淡的颜色。

P=gray(100); %生成**100*3**色图矩阵**P**，表示的颜色是灰色由浓到淡。

除**plot**及其派生函数外，**mesh**、**surf**等函数均使用色图着色。

图形窗口色图的设置和改变使用**colormap**函数。

colormap(m)：其中，**m**代表色图矩阵。

色彩设置函数

用`colormap`可以设置和获取图像的色彩表，调用格式如下：

- (1) `colormap(map)`: 按矩阵`map`的值设置颜色。如果`map`中的值超出`[0,1]`，将给出出错信息。
- (2) `colormap('default')`: 用默认的色彩表作为当前图像的色彩。
- (3) `map=colormap`: 取得当前图像的色彩表的值。返回值在`[0,1]`内。

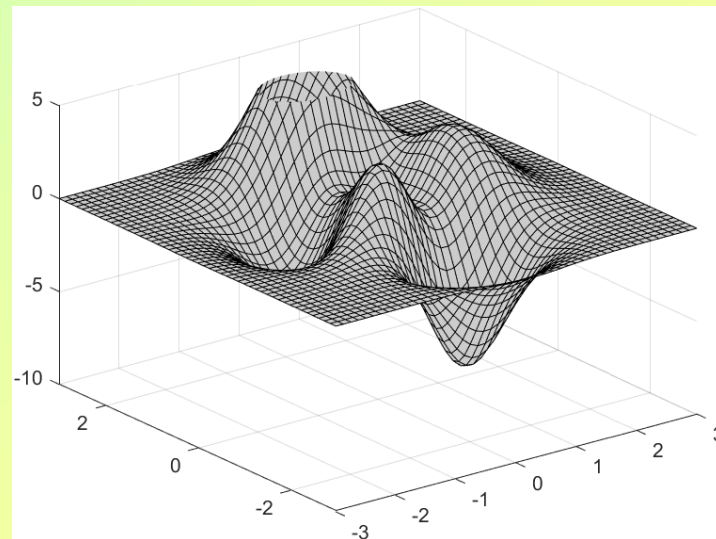
如: `[X,Y]=meshgrid(-3:0.125:3);`

`Z=peaks(X,Y);`

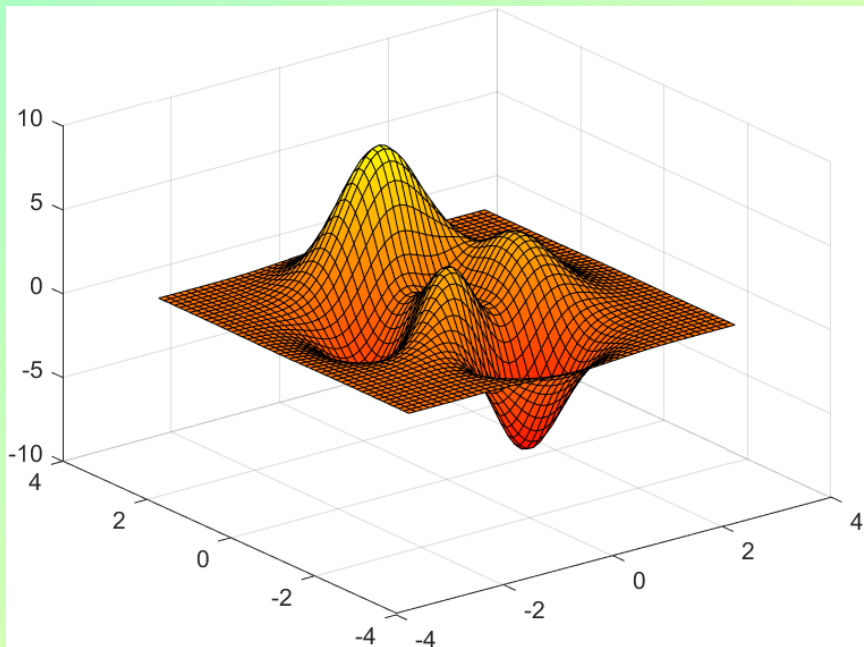
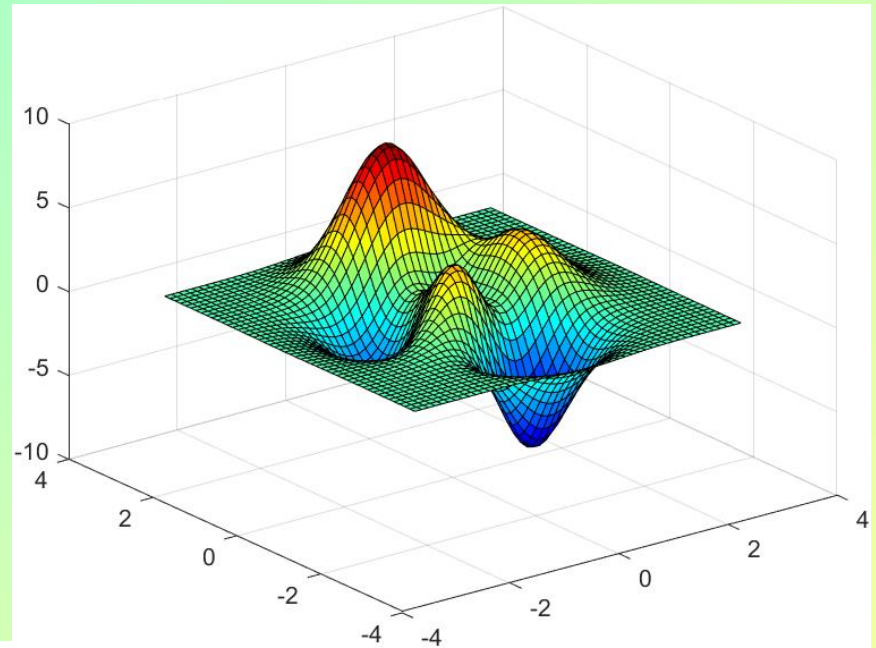
`surf(X,Y,Z);`

`axis([-3 3 -3 3 -10 5])`

`colormap([0.8,0.8,0.8])`



```
[X,Y]=meshgrid(-3:0.125:3);  
Z=peaks(X,Y);  
surf(X,Y,Z);  
axis([-3 3 -3 3 -10 5])  
colormap('autumn')
```



3. 三维表面图形的着色（Coloring of 3D Surface Graphics）

三维表面图实际上就是在网格图的每一个网格片上涂上颜色。`surf`函数用缺省（即默认）的着色方式对网格片着色。除此之外，还可以用**`shading`**命令来改变着色方式。

`shading faceted`命令将每个网格片用其高度对应的颜色进行着色，但网格线仍保留着，其颜色是黑色。这是系统的缺省着色方式。

`shading flat`命令将每个网格片用同一个颜色进行着色，且网格线也用相应的颜色（即去掉了格线），从而使得图形表面显得更加光滑。

`shading interp`命令去掉格线，在网格片内采用颜色插值处理，得出的表面图显得最光滑。

Example 4-23 3种图形着色方式的效果展示。

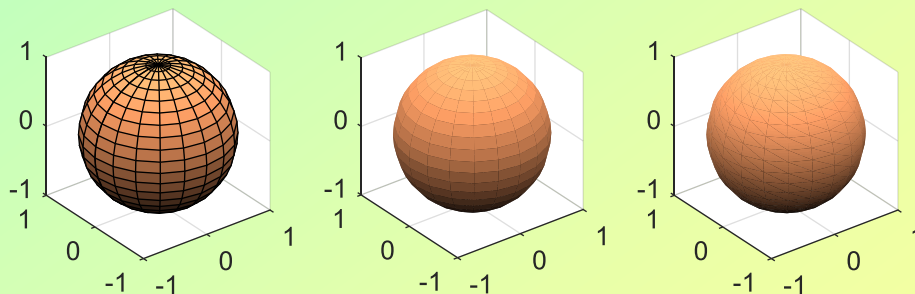
```
[x,y,z]=sphere(20);colormap(copper);
```

```
subplot(1,3,1);surf(x,y,z);axis equal
```

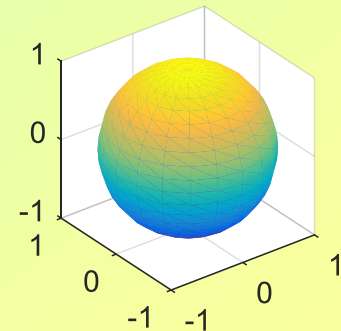
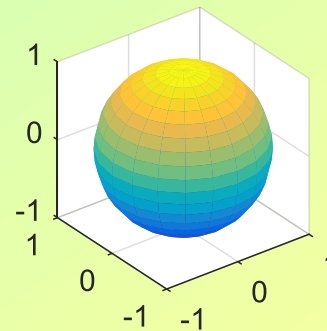
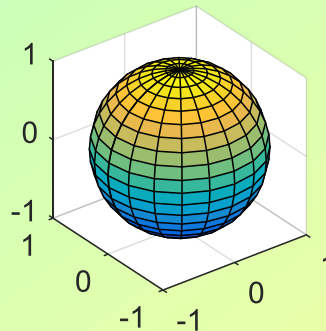
```
subplot(1,3,2);surf(x,y,z);shading flat;axis equal
```

```
subplot(1,3,3);surf(x,y,z);shading interp;
```

```
axis equal
```



```
[x,y,z]=sphere(20);  
subplot(1,3,1);surf(x,y,z);axis equal  
subplot(1,3,2);surf(x,y,z);shading  
flat;axis equal  
subplot(1,3,3);surf(x,y,z);shading  
interp;  
axis equal
```



Example 4-24 绘制马鞍面 $z=x^2-y^2$ 的图形，并用平行截面法观察马鞍面的特点。

程序如下：

```
x=-4:0.1:4;  
[X,Y] = meshgrid(x);  
Z= x.^2- Y.^2;  
ix =find(X==2); %找到x坐标=2的点的位置  
px= 2*ones(1, length(ix)); %截痕上点的x坐标  
py = Y(ix); %截痕上点的y坐标  
pz = Z(ix); %截痕上点的z坐标  
subplot(1,2,1)  
mesh(X,Y,Z)  
subplot(1,2,2)  
plot3(px, py, pz, 'r*') %用红色的型号绘制截痕曲线
```

Example 4-25 绘制圆锥 $z = 1 - \sqrt{x^2 + y^2}$ 的三视图.

```
%%%%%%%%%%%% 立体图 %%%%%%%%%%
subplot(2,2,1)
N = 100;
r = linspace(0,1,N);
phi = linspace(0,2*pi,N);
[R,Phi] = meshgrid(r,phi);
X1 = R.*cos(Phi);
Y1 = R.*sin(Phi);
Z1 = 1 - sqrt(X1.*X1 + Y1.*Y1);
Z2 = zeros(size(Z1));
X = [X1;X1];
Y = [Y1;Y1];
Z = [Z1;Z2];
surf1(X,Y,Z)
colormap(hsv)
shading interp
title('立体图')
%%%%%%%%%%%% 立体图 %%%%%%%%%%
```

```
subplot(2,2,2)
x1 = [-1,0,0;1,1,-1];
y1 = [0,1,1;0,0,0];
x2 = [0;0];
y2 = [-0.1;1.1];
h = plot(x1,y1,'k- ',x2,y2,'k-.');
axis([-1.1,1.1,-0.1,1.1])
set(h(1:3),'linewidth',3)
axis equal
title('正视图')
%%%%%%%%%%%% 侧视图 %%%%%%%%%%
subplot(2,2,3)
x1 = [-1,0,0;1,1,-1];
y1 = [0,1,1;0,0,0];
x2 = [0;0];
y2 = [-0.1;1.1];
h = plot(x1,y1,'k- ',x2,y2,'k-.');
axis([-1.1,1.1,-0.1,1.1])
set(h(1:3),'linewidth',3)
axis equal
title('侧视图')
```


#####俯视图#####

```
subplot(2,2,4)
```

```
x1 = cos(phi);
```

```
y1 = sin(phi);
```

```
x2 = [-1.1,0;1.1,0];
```

```
y2 = [0,-1.1;0,1];
```

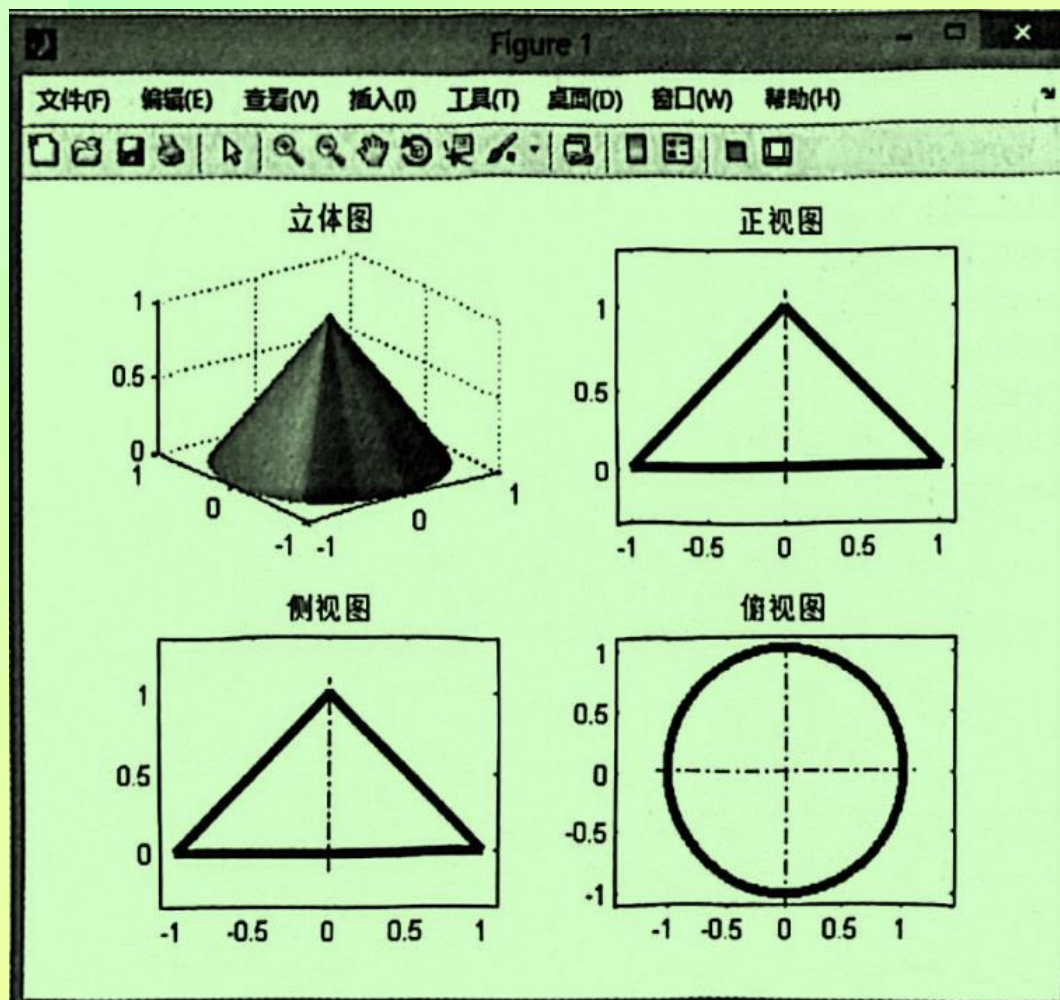
```
h = plot(x1,y1,'k- ',x2,y2,'k-.');
```

```
axis([-1.1,1.1,-1.1,1.1])
```

```
set(h(1),'linewidth',3)
```

```
axis equal
```

```
title('俯视图')
```



4.5.3 光照处理 (Light Treatment)

函数`light`用来创建光源对象，其调用格式为：

`light('Color',选项1,'Style',选项2,'Position',选项3)`

选项1表示光的颜色，取RGB三元组或相应的**颜色**字符。
选项2可取为'`infinite`'和'`local`'两个值，分别表示无穷**远光**
和近光。选项3为三维坐标点组成的向量形式`[x,y,z]`。对远光，它表示光穿过该点射向原点；对于近光，它表示光源所在位置。假如函数不包含任何参数，则采用缺省设置：白光、无穷远光、穿过`(1, 0, 1)`射向坐标原点。

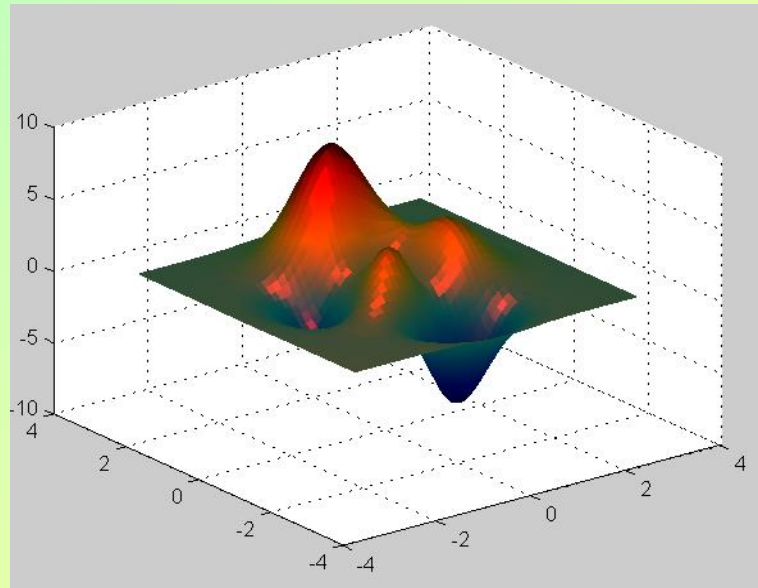
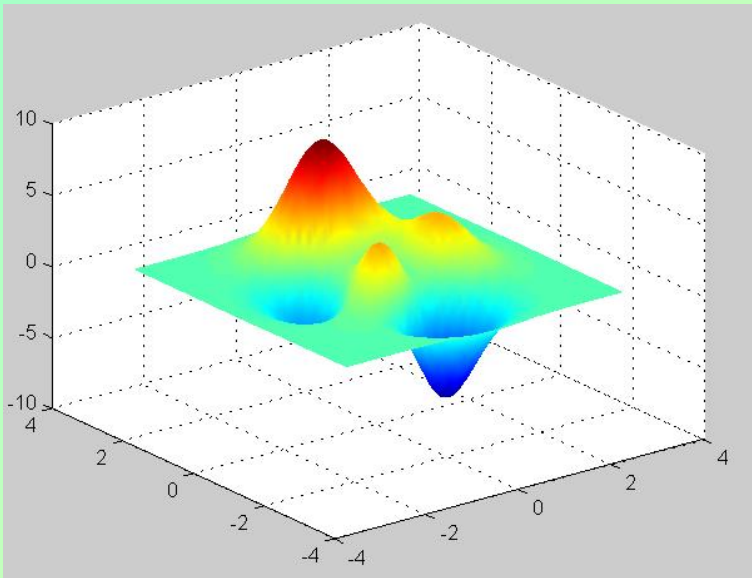
例如：

```
[x,y,z]=peaks;
```

```
surf(x,y,z);shading interp; pause;
```

```
light('Color',[1 0 0],'Style','local','Position',[-4,-4,10]);% 此  
命令表示在点[-4,-4,10]处有一处红色光源
```

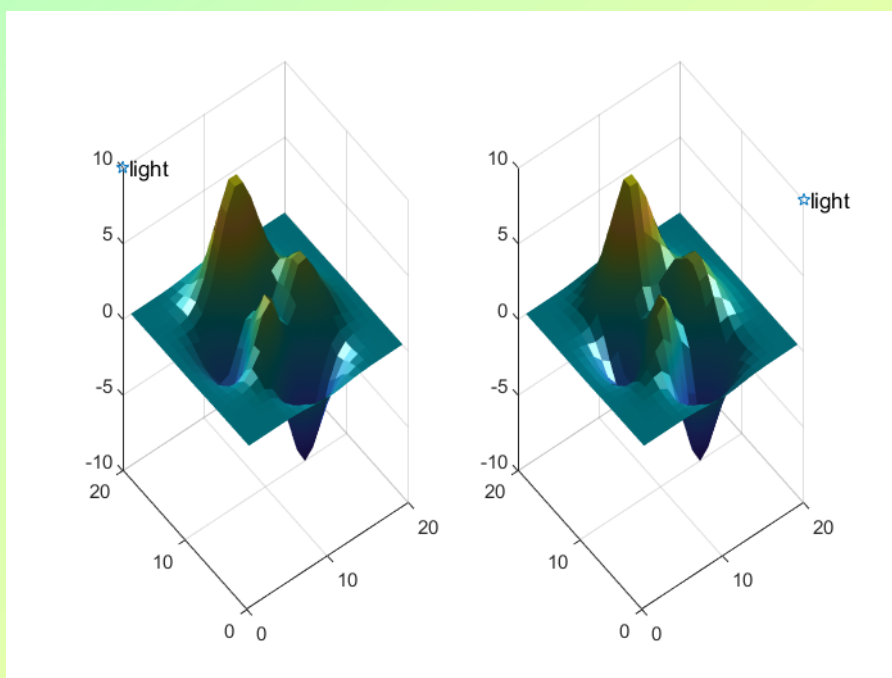
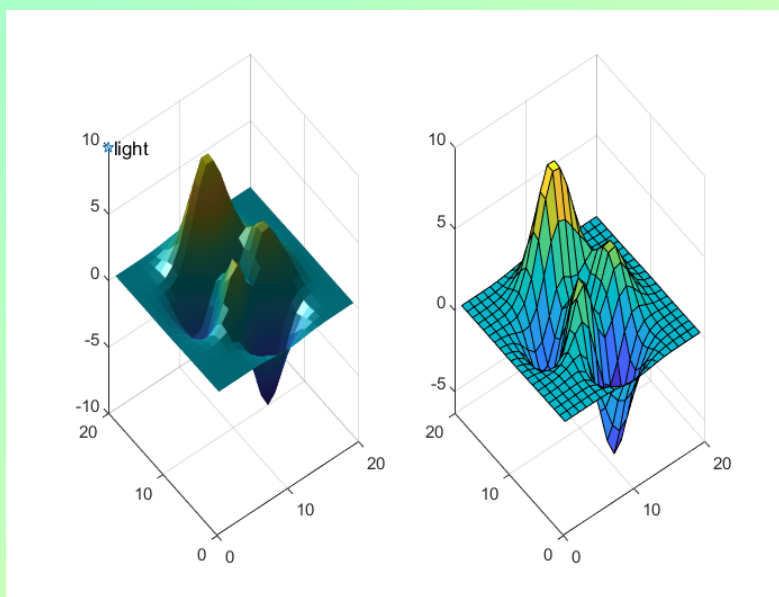
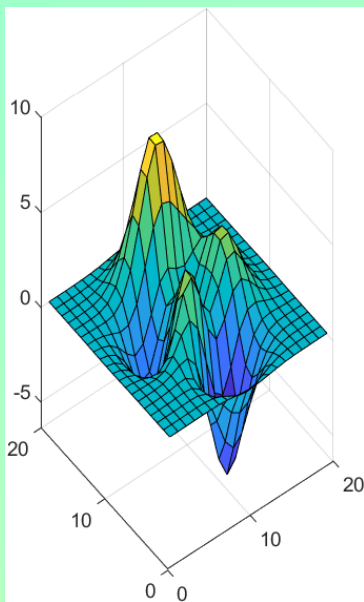
```
[x,y,z]=peaks;  
surf(x,y,z);shading interp; pause;  
light('Color',[1 0 0],'Style','local','Position',[-4,-4,10])
```



Example 4-26 光照处理后的多峰函数曲面。

程序如下：

```
z=peaks(20);  
subplot(1,2,1);surf(z);  
pause;  
light('Posi',[0,20,10]);shading interp;hold on;  
plot3(0,20,10,'p');text(0,20,10,' light');  
subplot(1,2,2);surf(z);  
pause;  
light('Posi',[20,0,10]); shading interp;hold on;  
plot3(20,0,10,'p');text(20,0,10,' light');
```



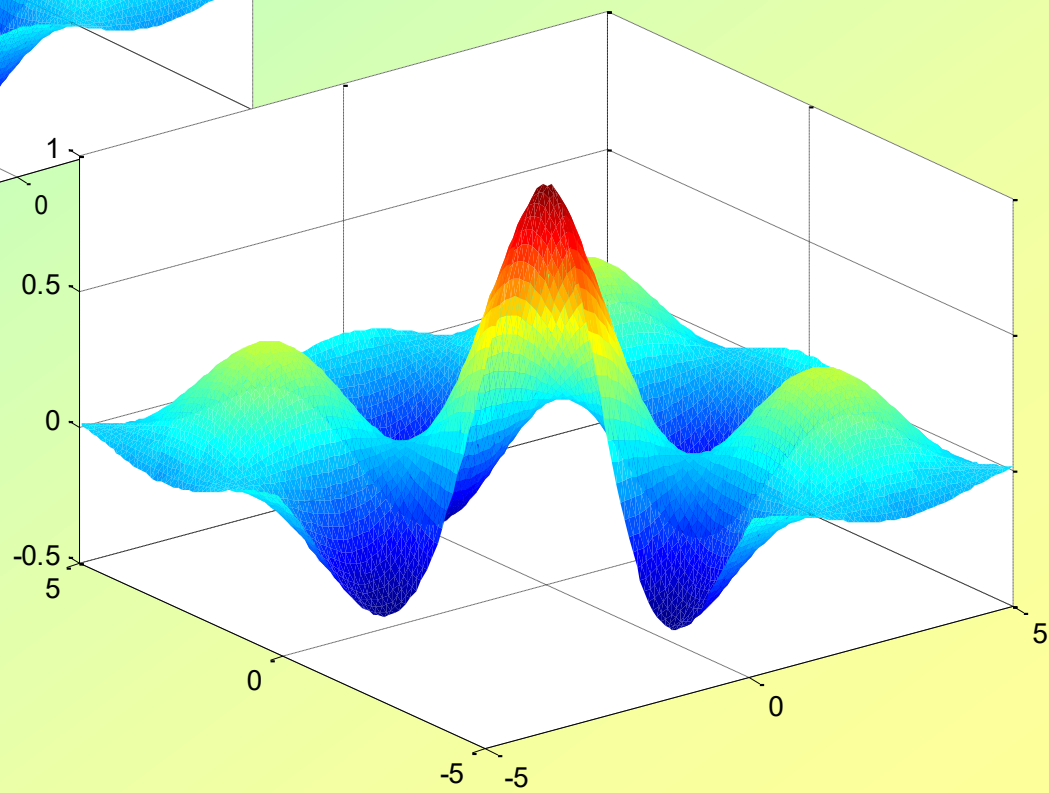
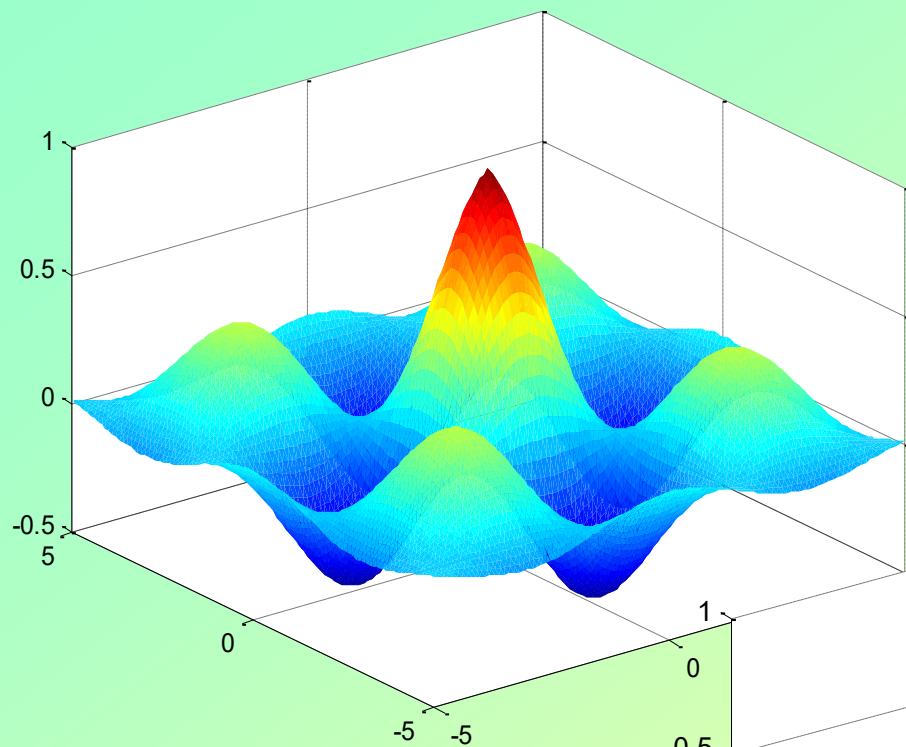
4.5.4 图形的裁剪处理（Clipping Processing）

MATLAB定义的**NaN**常数可以用于表示那些不可使用的数据，利用这种特性，可以将图形中需要裁剪部分对应的函数值设置成**NaN**，这样在绘制图形时，函数值为**NaN**的部分将不显示出来，从而达到对图形进行裁剪的目的。

Example 4-27 绘制三维曲面图，并进行插值着色处理，裁掉图中x和y都小于0部分。

```
[x,y]=meshgrid(-5:0.1:5);  
z=cos(x).*cos(y).*exp(-sqrt(x.^2+y.^2)/4);  
surf(x,y,z);shading interp;  
pause           %程序暂停  
i=find(x<=0&y<=0);z1=z;z1(i)=NaN;  
surf(x,y,z1);shading interp;
```

（为了展示裁剪效果，第一个曲面绘制完成后暂停，然后显示裁剪后的曲面。）



4.6 图像处理与动画制作（ Image processing and animation ）

4.6.1 图像处理（Image Processing）

1. 图像的读/写

imread用于将图像文件读入MATLAB工作空间。

- （1）**x=imread(filename,fmt)**：其中filename是图像的文件名，fmt指定图像文件的格式。MATLAB支持多种图像文件格式，如.bmp、.jpg、.jpeg、.tif等。矩阵x是从图像文件读出并转化成MATLAB可识别的图像格式的数据。
- （2）**[x,map]=imread(filename,fmt)**：把经过转化的图像数据保存到矩阵x中，同时把相关的色图数据读入到矩阵map中。

imwrite函数用于将图像数据和色图数据一起写入一定格式的图像文件。

(3) **imwrite(x,filename,fmt)**: 把图像数据x输出到文件filename, 图像的类型由fmt指定。

2. 图像的显示

用**image**函数显示图像, 其调用格式为:

image(x): 其中x为图形的数据矩阵。

与**image**函数类似的函数是**imagesc**, 其调用格式和功能与**image**函数一样, 只是图像着色方式不同。为了保证图像的显示效果, 一般还应使用**colormap**函数设置图像色图。

Example 4-28 有一图像文件karate.jpg，在图形窗口显示该图像。

程序如下：

```
[x,cmap]=imread('D:\安大教研\karate. png'); %读取图像  
的数据阵和色图阵
```

```
image(x);
```

```
colormap(cmap);
```

```
axis image off %保持宽高比并取消坐标轴
```

4.6.2 动画制作 (Animation)

MATLAB提供**getframe**、**moviein**和**movie**函数进行动画制作。

1. getframe函数

getframe函数可截取一幅画面信息(称为动画中的一帧)，一幅画面信息形成一个很大的列向量。显然，保存n幅画面就需一个大矩阵。

2. moviein函数

moviein(n)函数用来建立一个足够大的n列矩阵。该矩阵用来保存n幅画面的数据，以备播放。之所以要事先建立一个矩阵，是为了提高程序运行速度。

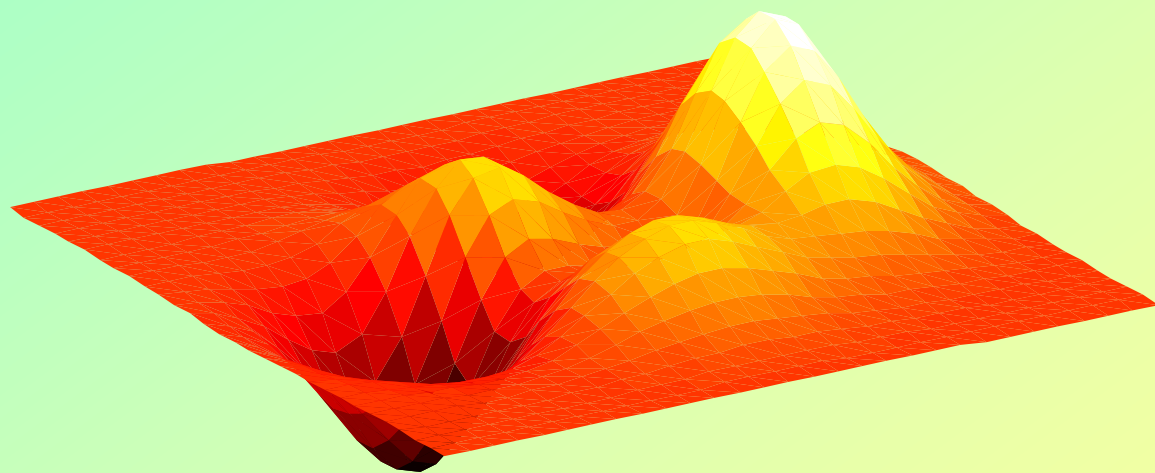
3. movie函数

movie(m,n)函数播放由矩阵m所定义的画面n次，缺省时播放一次。

Example 4-29 绘制了peaks函数曲面并且将它绕z轴旋转。

程序如下：

```
[X,Y,Z]=peaks(30);  
surf(X,Y,Z)  
axis([-3,3,-3,3,-10,10])  
axis off;  
shading interp;  
colormap(hot);  
m=moviein(20);           %建立一个20列大矩阵  
for i=1:20  
    view(-37.5+24*(i-1),30) %改变视点  
    m(:,i)=getframe;       %将图形保存到m矩阵  
end  
movie(m,2);               %播放画面2次
```



Experiment Content

Ex-1: 复现Example4-24, 4-25两个例子, 并观察相应的图像;

Ex-2: 绘制一个圆柱体, 并进行着色处理;

Ex-3: 同学们自己选择一张图片, 导入matlab中, 并进行图像处理, 最后将图片通过matlab导出;

Ex-4: 播放一个直径不断变化的球体。